Tema 4 - Redes LoWPAN

Protocolos de Comunicaciones para IoT
2026–2027

Departamento de Ingeniería Telemática
Universidad de Vigo

Índice

- Introducción a las LoWPAN. Taxonomía y tecnologías
- 6LoWPAN y 6Lo
- NDP para 6LoWPAN
- Thread: 6LoWPAN y MLE
- WI-SUN FAN: 6LoWPAN y RPL

Low-power Wireless Personal Area Networks (LoWPANs): Taxonomía

- Las LoWPAN son redes LLN de corto alcance
- Una primera clasificación depende de la topología:
  - Estrella (*Star*): los nodos se conectan a un mismo equipo central.
  - Malla (Mesh): Un dispositivo puede comunicarse con otro que queda fuera de su alcance directo utilizando nodos intermedios. La malla permite extender la cobertura y, cuando existen caminos alternativos, recuperarse de determinados fallos.
- Otra clasificación, independiente de la topología, hace referencia a la disponibilidad de IPv6 en los dispositivos IoT:
  - En caso de dispositivos NO IPv6, el dispositivo central actúa de *Gateway* hacia Internet
  - En caso de dispositivos IPv6, el dispositivo central es un *border router*

BLE (Bluetooth Low Energy)

- BLE (*Bluetooth Low Energy*) ha sido diseñada inicialmente para topología en estrella, mediante comunicación de proximidad con un dispositivo central que actúa de pasarela a Internet (en muchas ocasiones se usa un *smartphone*).
- En los despliegues habituales de BLE, los nodos no usan IPv6
  - BLE ofrece comunicación de muy bajo consumo con un alcance habitual de decenas de metros. Admite tasas de 1 y 2 Mbit/s, y modos de mayor alcance a 125 y 500 kbit/s. El alcance real depende del entorno y del dispositivo.
- Los casos típicos de uso son *wearables*, *beacons*, periféricos y sensores simples

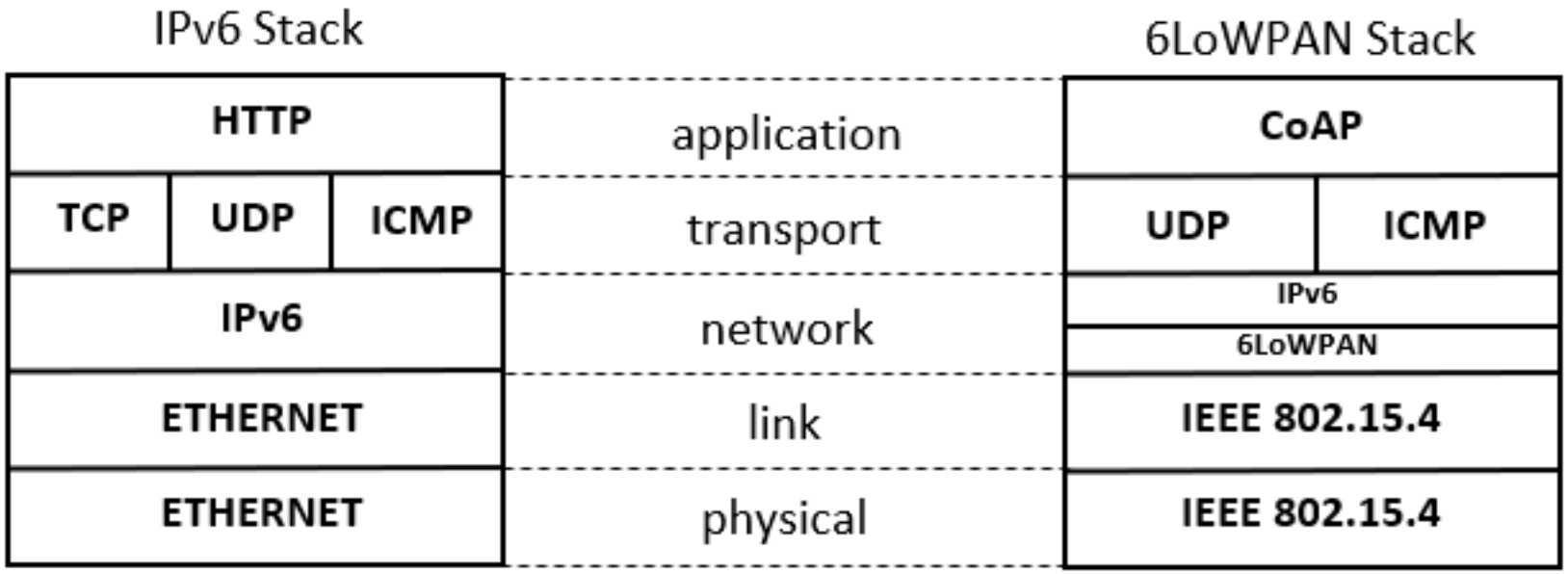


Redes LoWPAN con topología de malla (*mesh*)

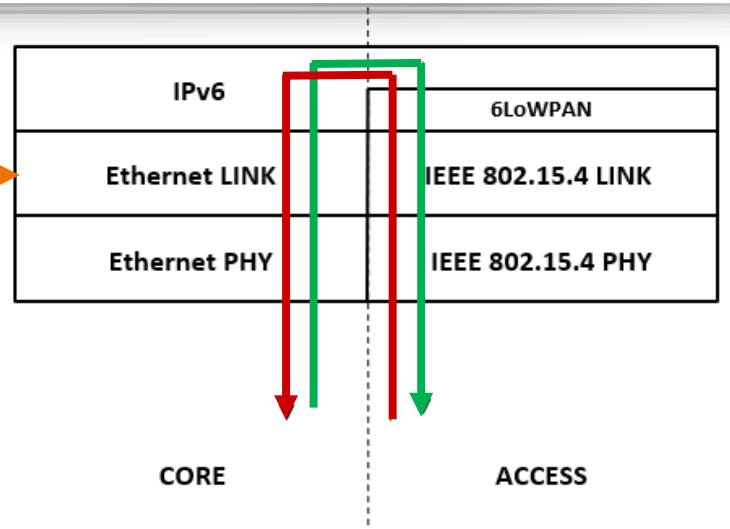
Cabe distinguir dos tecnologías a nivel de enlace:

- Bluetooth Mesh: Utiliza la radio y los mecanismos de comunicación de BLE y añade funciones de red, seguridad y modelos de aplicación. Distribuye mensajes mediante inundación controlada y, opcionalmente, reenvío dirigido. No utiliza IPv6 de forma nativa.
- IEEE 802.15.4: Define las capas física y de acceso al medio (**PHY/MAC**). Las capas superiores aportan la formación de la malla, el encaminamiento y las aplicaciones. Sobre esta base se construyen **Zigbee**, con su propia pila de red, y soluciones IPv6 como **Thread** y **Wi-SUN FAN**.
  - Para poder ofrecer conectividad IPv6 extremo a extremo, se ha definido una capa de adaptación de IPv6 sobre IEEE 802.15.4 (6LoWPAN)
- No todos los dispositivos retransmiten: los nodos que mantienen la malla deben estar disponibles para comunicar, mientras que los dispositivos finales pueden permanecer dormidos para ahorrar energía.

Arquitectura 6LoWPAN



En la frontera de la 6LoWPAN hay un *Border Router* que da acceso a Internet

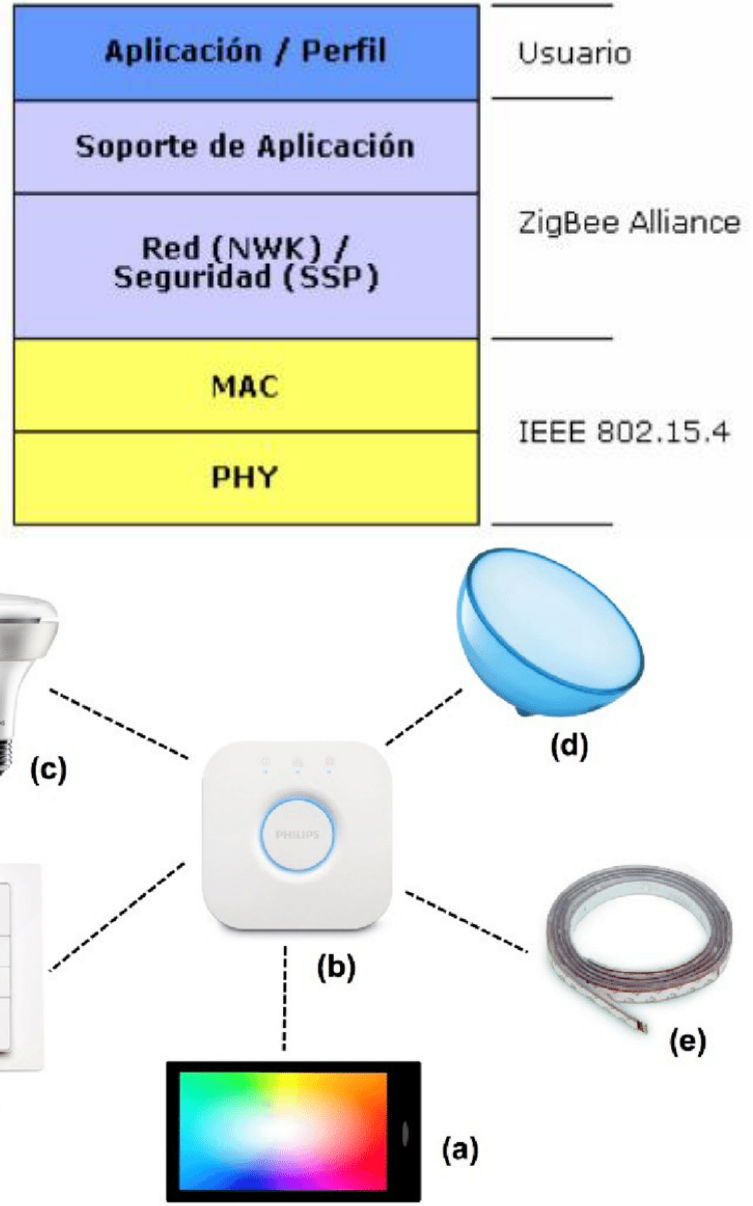


Zigbee y Thread usan IEEE 802.15.4 en la banda de 2,4 GHz

- Tasa de transmisión: 250 kbit/s de tasa física
- Alcance radio: habitualmente **decenas de metros por salto en interiores**. En espacios abiertos puede superar los 100 m, según la potencia, las antenas y las condiciones de propagación. No existe un alcance fijo garantizado por el estándar.
- Acceso y fiabilidad: utiliza **CSMA/CA** para compartir el canal (similar a WiFi), con confirmaciones y retransmisiones para mejorar la entrega entre vecinos. Los dispositivos finales pueden apagar la radio durante periodos de reposo.
- Comunicación multisalto: Zigbee y Thread añaden mecanismos de red para construir mallas que pueden cubrir viviendas o edificios. IEEE 802.15.4 proporciona la comunicación entre vecinos; las capas superiores deciden cómo reenviar los mensajes.
- Tramas pequeñas: máximo de **127 bytes**, incluidos los campos MAC.

Tecnologías basadas en IEEE 802.15.4: Zigbee

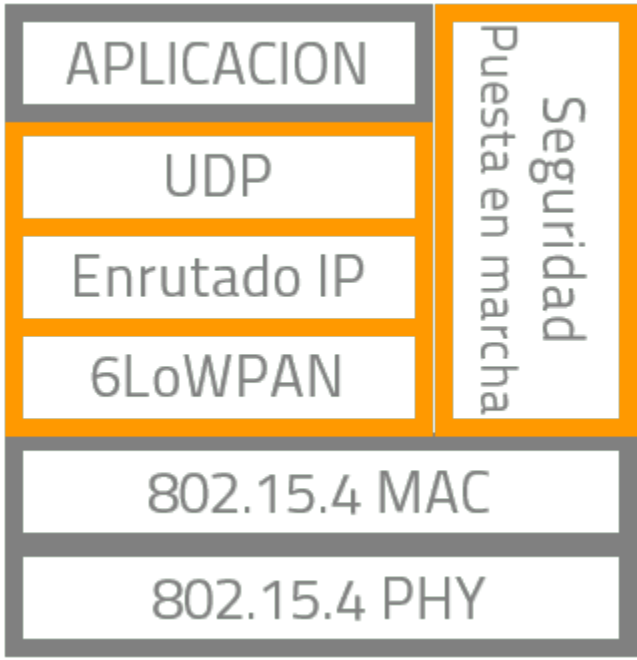
- La 1ª tecnología basada en IEEE 802.15.4 fue Zigbee (2004), impulsada por la *Zigbee Alliance* (hoy *Connectivity Standards Alliance*)
- Es la tecnología **más madura y extendida** (de momento) en control industrial ligero y, sobre todo, en ***smart home***:
  - Bombillas (Philips Hue, IKEA Tradfri, Osram Lightify),
  - Enchufes inteligentes (Innr, TP-Link Tapo, Tuya),
  - Sensores (Xiaomi Aqara, Samsung Smart Things, Bosch), etc.
- **Ventajas**: Ecosistema grande, productos asequibles
- **Limitaciones**: No está basada en IP y, aunque debería haber interoperabilidad dentro de la *Zigbee Alliance,* cada fabricante suele tener "su ecosistema" y las pasarelas (*hubs*) no suelen ser 100% compatibles con otros fabricantes, lo cual genera cierta fragmentación.
- Hoy en día está siendo desplazada poco a poco por Thread



Tecnologías basadas en IEEE 802.15.4: Thread

- *Thread* es un caso particular de red mallada IPv6 de bajo consumo para domótica, basada en IEEE 802.15.4 y 6LoWPAN, independiente de la aplicación.
- Ha sido impulsado por Thread Group, un consorcio fundado por Google (Nest Labs), Samsung, ARM, Silicon Labs, etc.
- Las primeras especificaciones son de 2015, y el primer dispositivo certificado (Google Nest) es en 2019







Tecnologías basadas en IEEE 802.15.4: Wi-SUN FAN

- La Wi-SUN Alliance ha definido Wi-SUN FAN (*Field Area Network*) basada en IEEE 802.15.4g + 6LoWPAN + RPL
- Frente a la radio de **2,4 GHz y 250 kbit/s de Thread**, **IEEE 802.15.4g** incorpora modalidades sub-GHz, con distintas tasas y alcances que pueden llegar a cientos de metros o kilómetros por salto en condiciones favorables. Esto facilita despliegues en ámbitos como:
  - Servicios públicos: Medidores inteligentes (*smart metering*) y gestión de la distribución: electricidad, gas, agua.
  - *Smart Cities*: iluminación pública, riego, contaminación, ruido, gestión de tráfico y emergencias, aparcamiento, etc.
- El encaminamiento se realiza mediante el protocolo **RPL** (*Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks*)
- Aunque Wi-SUN FAN se incluye entre las tecnologías LPWAN (ver RFC 8376, sección 2.4), se estudia en este tema por su arquitectura de malla IPv6 basada en 6LoWPAN y RPL.

6LoWPAN

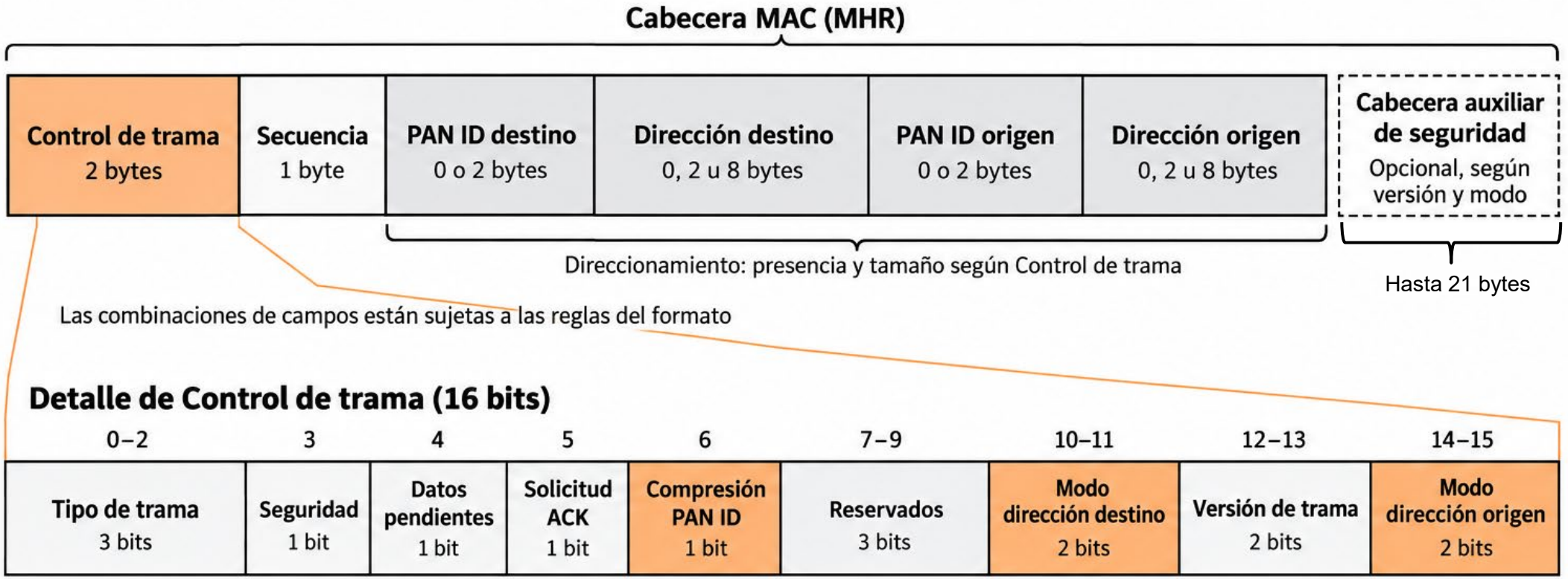
IPv6 over LoWPANs (6LoWPAN) - RFCs 4919 / 4944 (2007)

- Principales características de la tecnología IEEE 802.15.4 consideradas en el desarrollo de la capa de adaptación para IPv6:
  - Tamaño de trama pequeño (127 bytes): IPv6 requiere una MTU mínima de 1280 bytes o la implementación de un mecanismo de fragmentación y reensamblado a nivel inferior
  - Soporte para direciones cortas de 16 bits y para direcciones IEEE de 64 bits (se usan dos bytes adicionales como PAN ID)
  - Tasas de datos bajas: La norma IEEE 802.15.4 de 2015 especifica tasas entre 25 y 250 kbps
  - Bajo consumo: Muchos dispositivos operarán con baterías
  - Bajo coste: Los dispositivos estarán limitados en capacidades de proceso, memoria y almacenamiento
  - Elevado número de dispositivos, en el futuro muy superior al de ordenadores
  - Topologías en estrella y malla
  - Ubicación de dispositivos no predefinida, móvil y, en casos, de difícil acceso
  - Dispositivos no siempre disponibles: conectividad radio variable, radio en modo “sleep” durante largos períodos, agotamiento de batería, bloqueos, etc.

Capa de adaptación 6LoWAPN

- 6LoWPAN se centra en cuatro aspectos principales:
  - Compresión de cabeceras: Se eliminan aquellos campos de la cabecera UDP e IPv6 que pueden deducirse, bien de la información transportada en la trama IEEE 802.15.4, bien de información de contexto compartida previamente.
  - Fragmentación y reensamblado: Los paquetes IPv6 se fragmentan en varias tramas para adaptarse a la MTU de IEEE 802.15.4, y son reensambladas para ser entregadas en el siguiente salto IPv6
  - Autoconfiguración IPv6: Mecanismos adaptados para que los dispositivos obtengan de forma automática configuración IPv6
  - *Forwarding y Routing* en dispositivos intermedios para permitir el multisalto en topologías de malla ➔ Para soportar el reenvío a nivel 2 de pkts IPv6, la cabecera 6LoWPAN puede llevar las direcciones de enlace de los extremos del salto IP.

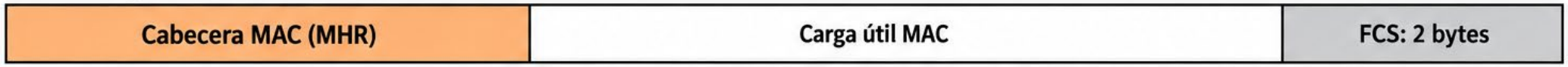
Cabecera MAC IEEE 802.15.4



Modos de dirección: 00 = ausente · 01 = reservado · 10 = 16 bits · 11 = 64 bits

Compresión PAN ID: 0 = se incluyen ambos PAN ID – 1 = se omite el de origen y se usa el de destino

Formato general de la trama MAC

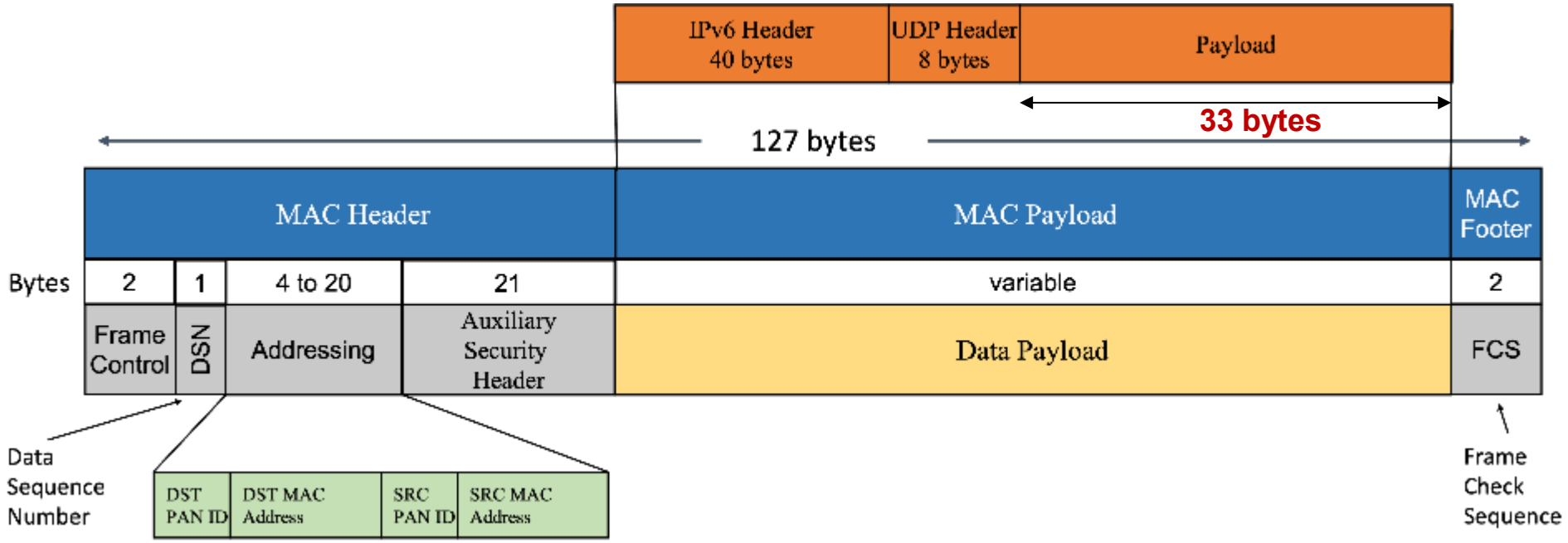


El FCS va al final de la trama; no forma parte de la cabecera.

Sin seguridad: 9 bytes de cabecera con dos direcciones cortas y un PAN ID; hasta 23 bytes con dos direcciones extendidas y dos PAN ID.

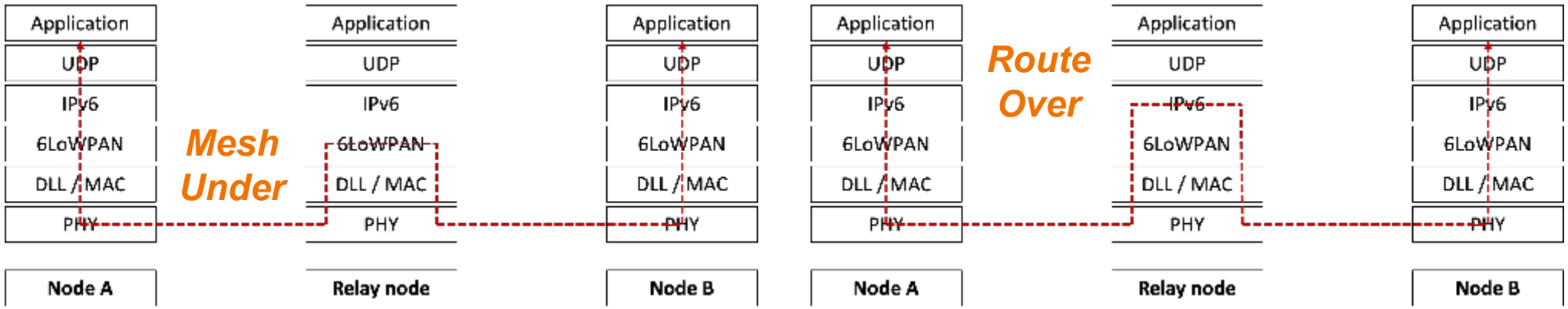
MTU IEEE 802.15.4: Compresión y fragmentación

- El tamaño máximo de una trama IEEE 802.15.4 es de 127 bytes
- Dado que la cabecera IEEE 802.15.4 puede ser de hasta 46 bytes (23 con direcciones largas + 21 seguridad + 2 FCS), la MTU sería en ese caso de 81 bytes. Descontando los 48 bytes de las cabeceras IPv6 y UDP, quedarían sólo 33 bytes para aplicación ➔ El mecanismo de compresión definido en el RFC 6282 permite reducir significativamente esos 48 bytes de las cabeceras IPv6 y UDP y así aumentar el campo de datos de aplicación
- En caso de que el datagrama IPv6 comprimido aún fuese mayor de 81 bytes, se requiere fragmentar el datagrama y reensamblarlo para su entrega al extremo IPv6



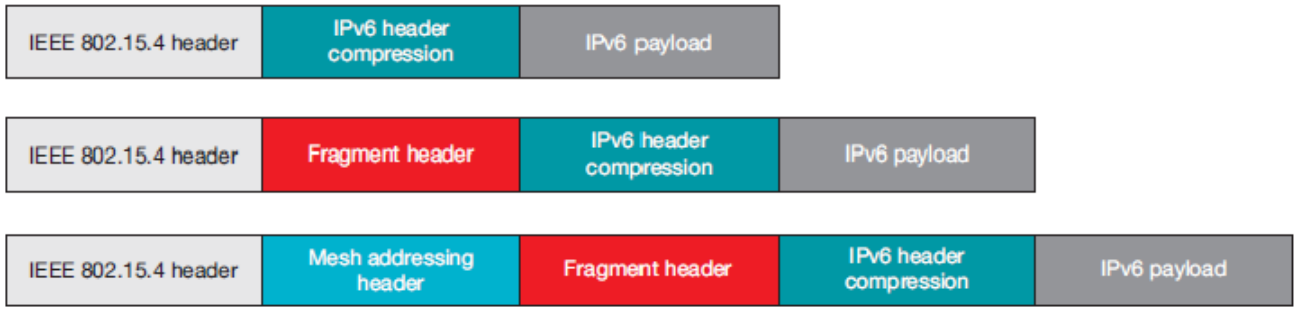
Entrega de tramas: Mesh-Under y Route-Over routing

- La topología *mesh* requiere que haya nodos intermedios que asuman la función de reenvío entre nodos que no están conectados directamente al *Border Router* (BR).
- Una LoWPAN basada en IEEE 802.15.4 es una tecnología de enlace multipunto y, por tanto, una subred para IP, con su prefijo de subred (o varios)
- Según el RFC 4944, si el BR es el único *router* IPv6 presente en la subred LoWPAN, DEBE proporcionarse un mecanismo de reenvío y *routing* por debajo de IPv6 para nodos que requieran reenvío multisalto.
- Así, 6LoWPAN identifica dos modos de entrega de tramas:
  - *Mesh-Under*: Reenvío en capa 6LoWPAN basado en direcciones MAC
  - *Route-Over*: Reenvío en capa de red basado en direcciones IPv6



Pila de cabeceras 6LoWPAN

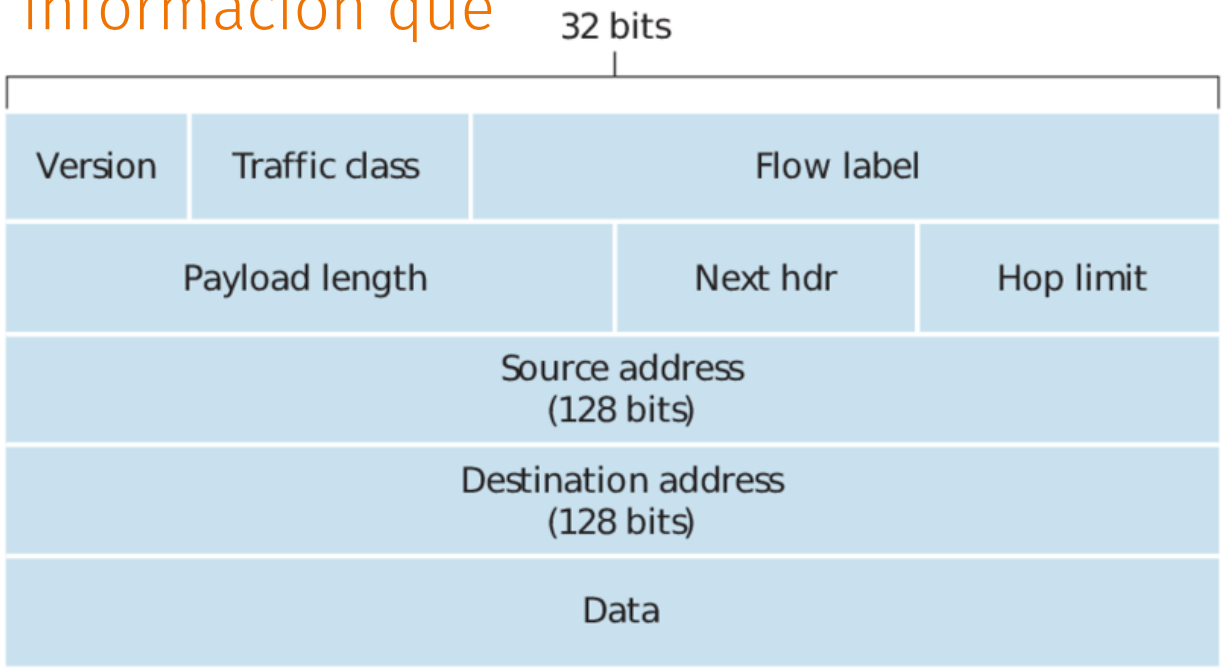
- 6LoWPAN emplea el método de apilamiento de cabeceras para separar conceptos ortogonales y mantener la cabecera pequeña y fácil de analizar.
- Puede haber hasta 3 tipos de cabeceras: *Mesh addressing* (M), *Fragmentation* (F), y *Compression* (C)
- Cuando hay más de una, deben colocarse en el orden de procesamiento: M – F – C
- Estas cabeceras pueden omitirse cuando no son necesarias. P. ej, la cabecera M sólo es necesaria en el modo *Mesh-Under*, y la cabecera F no es necesaria si la carga útil puede transportarse en una única trama IEEE 802.15.4.
- Para ser identificada por 6LoWPAN, cada cabecera incluye un byte inicial ➔ *Dispatch*



Dispatch	Tipo	Descripción
00 xxxxxx	NALP	Not A 6LoWPAN Packet
01 000001	IPv6	Paquete IPv6 sin comprimir
01 1	IPHC	Cabecera Compresión
10 xxxxxx	MESH	Cabecera *Mesh*
11 000xxx	FRAG1	Cabecera Fragmentación (primer fragmento)
11 100xxx	FRAGN	Cabecera Fragmentación (resto fragmentos)

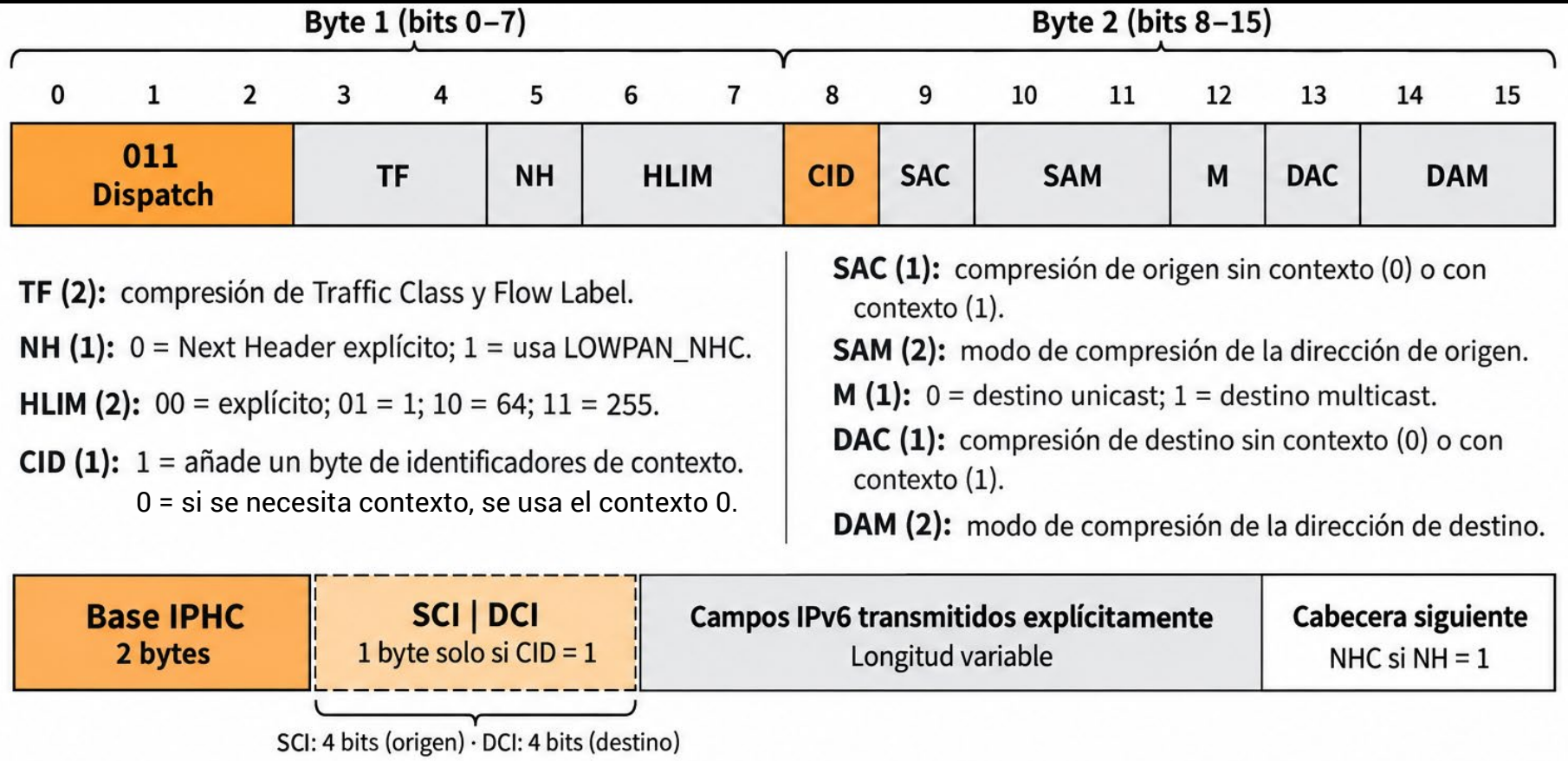
Compresión de cabeceras en 6LoWPAN (RFC 6282)

- En 2011 se publicó el RFC 6282 "*Compression Format for IPv6 Datagrams over IEEE 802.15.4-Based Networks*", que define los mecanismos LOWPAN_IPHC para la compresión de la cabecera IPv6, y LOWPAN_NHC para la compresión de las cabeceras que siguen a la cabecera IPv6, como la de UDP
- El principio de diseño es evitar transmitir información que el receptor puede reconstruir:
  - Valores conocidos: la versión siempre es 6.
  - Valores frecuentes: Se pueden omitir, p. ej. si valen 0, o se codifican
  - Información deducible: *Payload Length* se obtiene de las capas inferiores. Las direcciones IPv6 pueden reconstruirse parcialmente a partir del direccionamiento de enlace.
  - Información compartida: Determinados prefijos IPv6 pueden obtenerse mediante información de contexto compartida por ambos extremos.



Codificación LOWPAN_IPHC

- La codificación LOWPAN_IPHC ocupa 2 bytes fijos:
  - ✓ El *dispatch* (011).
  - ✓ 13 bits de **control** que indican cómo se han comprimido los campos IPv6.



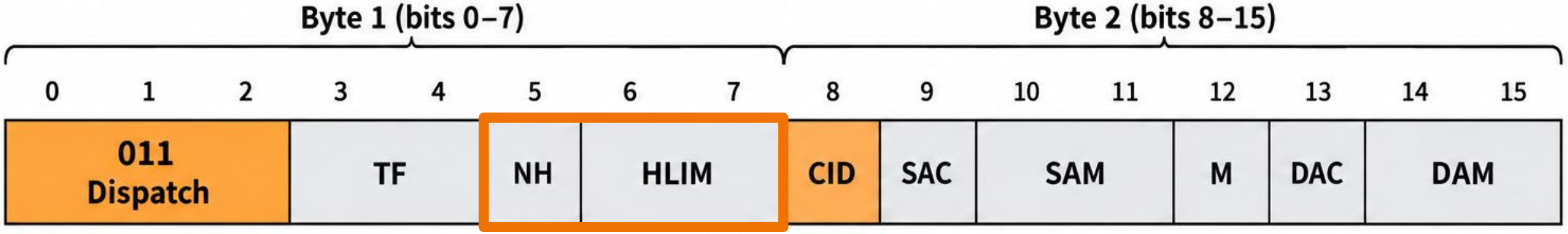
- A continuación, si **CID = 1**, aparece 1 byte opcional de contexto (SCI + DCI).
- Los campos IPv6 que deban transmitirse, ya sea completos o comprimidos, van "en línea" a continuación, en el mismo orden que se indica en la codificación.

IPHC: TF



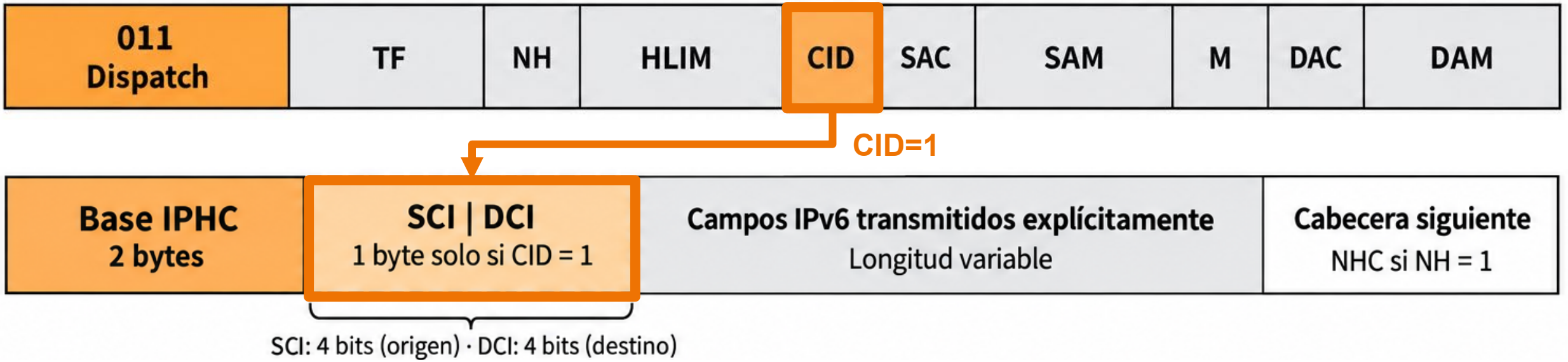
- *Traffic Class* (6 bits DSCP + 2 bits ECN) y *Flow Label* (20 bits) se codifican con dos bits TF:
  - ✓ 00: ECN + DSCP + 4-bit Pad + Flow Label en línea (4 bytes)
  - ✓ 01: DSCP se suprime. ECN + 2-bit Pad + Flow Label en línea (3 bytes)
  - ✓ 10: Flow Label se suprime. ECN + DSCP en línea (1 byte)
  - ✓ 11: Traffic Class y Flow Label se suprimen.
- Los campos suprimidos se reconstruyen como “cero”

IPHC: HL y NH



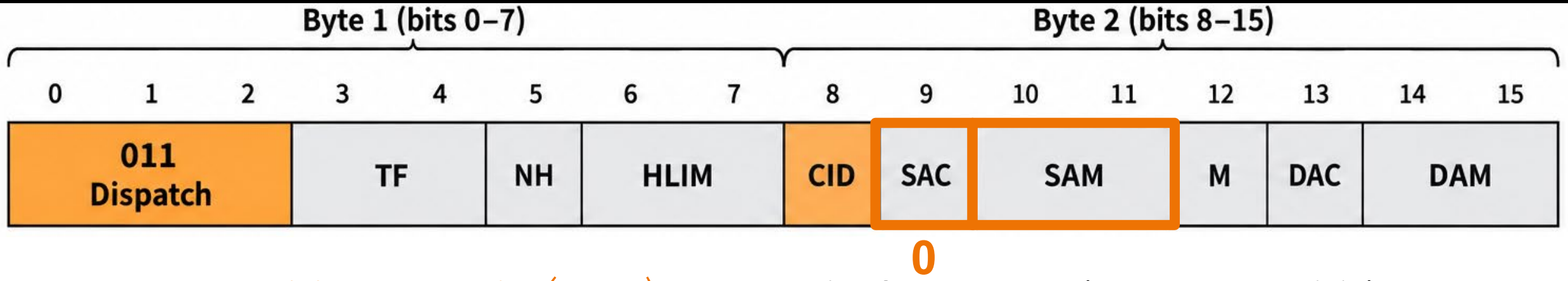
- *Next Header* (NH)
  - 0: Los 8 bits de “Next Header” se envían en línea
  - 1: La siguiente cabecera se codifica y comprime usando LOWPAN_NHC, que va tras IPHC (lo vemos más adelante)
- *Hop Limit* (HLIM) se codifica con dos bits: 00 (en línea), 01 (HL=1), 10 (HL=64) y 11 (HL=255)

IPHC: CID



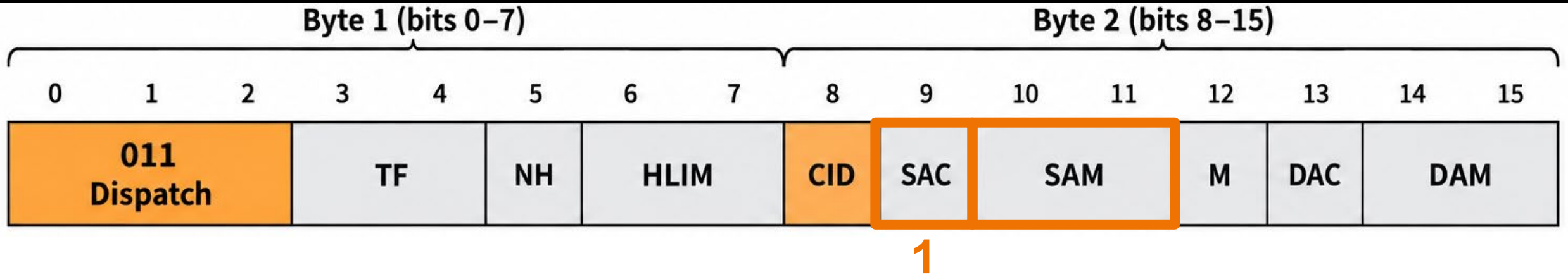
- La mayor compresión puede obtenerse de las direcciones IPv6 (256 bits) si:
  - ✓ Se usan IID EUI-64, ya que se pueden obtener de las MAC
  - ✓ Las direcciones usadas en la LoWPAN son link-local o usan un prefijo de subred conocido
- El bit CID (*Context Identifier*) indica si se incluyen identificadores de contexto compartido que permita omitir los prefijos de las direcciones IPv6 fuente/destino
  - ✓ Si CID=1, se añaden dos identificadores de contexto de 4 bits, SCI y DCI, que pueden corresponderse con hasta 16 prefijos fuente/destino
  - ✓ Si CID=0 no se usa contexto, o bien se usa el contexto por defecto (0000)

IPHC: SAM (SAC=0)



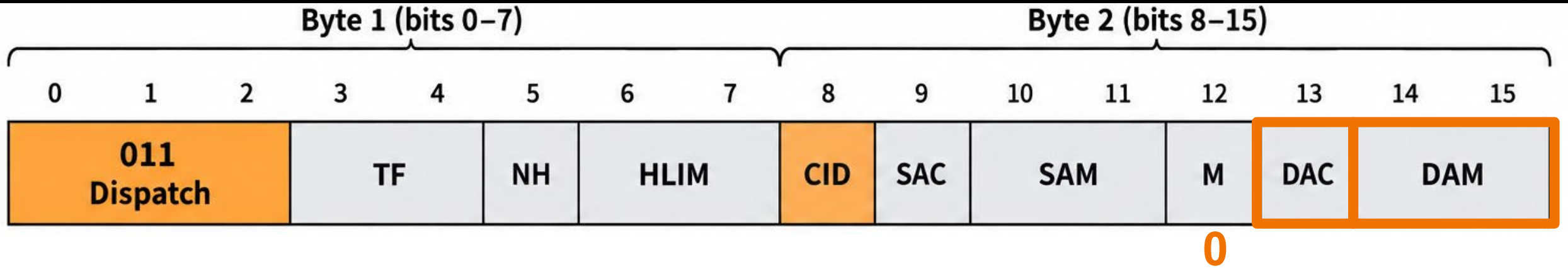
- *Source Address Mode (SAM)* se usa de forma conjunta con el bit *SAC (Source Address Compression)*
- Si SAC=0 indica una compresión sin estado (*stateless*) asumiendo direcciones *link-local* y, en ese caso, los dos bits SAM se interpretan de la siguiente forma:
  - ✓ 00: Dirección IPv6 fuente completa en línea
  - ✓ 01: Se toma como prefijo fe80::/64 y el ID de 64 bits va en línea
  - ✓ 10: Se toma como prefijo fe80::/64 y como ID 0:ff:fe00:XXXX (16 bits XXXX en línea)
  - ✓ 11: Se toma como prefijo fe80::/64 y el ID se obtiene a partir de la MAC fuente

IPHC: SAM (SAC=1)



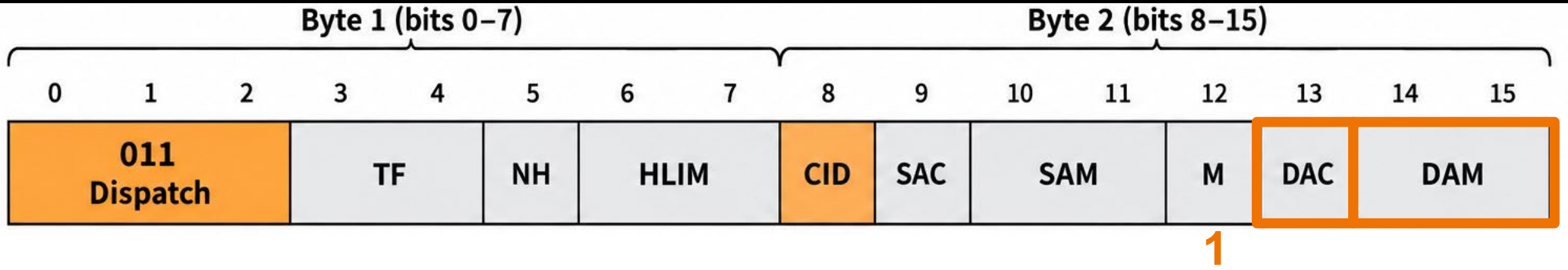
- Si SAC=1 indica una compresión basada en el contexto (*stateful)*, es decir un prefijo global según el campo SCI (SCI=0 si CID=0) y, en ese caso, los dos bits SAM se interpretan de esta forma:
  - ✓ 00: Dirección sin especificar (::/128)
  - ✓ 01: Prefijo inferido de SCI, 64 bits IID en línea
  - ✓ 10: Prefijo inferido de SCI y el IID es 0:ff:fe00:XXXX, los 16 bits XXXX van en línea (se eliminan bits conocidos del EUI-64 de direcciones cortas de 16 bits)
  - ✓ 11: 0 bits. Prefijo inferido de SCI y el IID es el EUI-64 obtenido a partir de la MAC fuente.

IPHC: DAM (M=0)



- El bit M (*Multicast Destination*) indica si la dirección destino es *multicast* (M=1) o no (M=0)
- Si la dirección destino no es *multicast*, los campos DAC (*Destination Address Compression*), DAM (*Destination Address Mode*) y DCI se usan de la misma forma que en el caso de las direcciones fuente:
  - DAC = 0: Compresión sin estado (*stateless*) para direcciones *link-local*
  - DAC = 1: Compresión basada en contexto (*stateful*) según DCI (C=0 ➔ DCI=0)

IPHC: DAM (M=1)



- M=1 y DAC=0 indica una compresión sin estado (*stateless*) para la dirección *multicast* destino, en cuyo caso el campo DAM se interpreta así:
  - ✓ 00: 128 bits ➔ La dirección completa va en línea
  - ✓ 01: 48 bits ➔ La dirección toma la forma ffFS::00GG:GGGG:GGGG
  - ✓ 10: 32 bits ➔ La dirección toma la forma ffFS::00GG:GGGG
  - ✓ 11: 8 bits ➔ La dirección toma la forma ff02::00GG (el más usado)

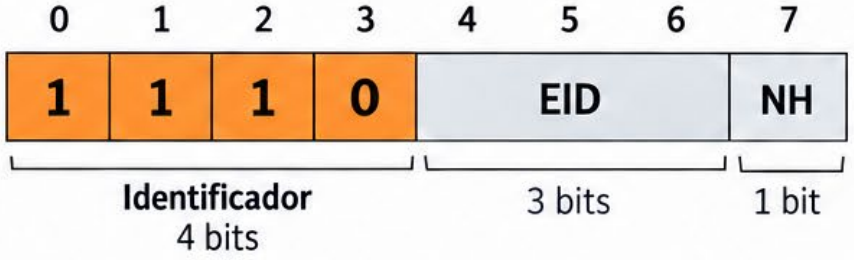
  Nota: F y S son los *nibbles* Flags y Scope y G son los *nibbles* del grupo *multicast*
- M=1 y DAC=1 indica una compresión basada en el contexto (*stateful*) para direcciones *multicast* basadas en prefijos unicast (RFC 3306)

Codificación LOWPAN_NHC



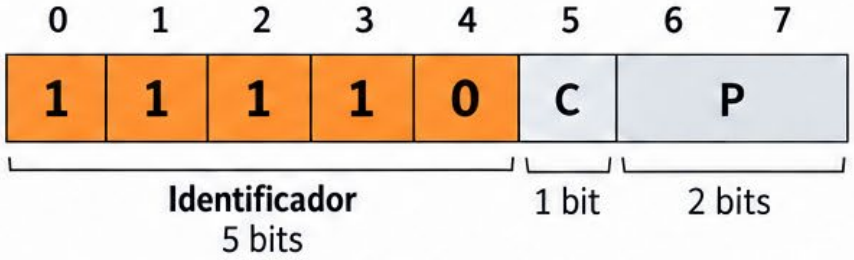
El bit NH de IPHC activa la compresión de la cabecera siguiente.

Cabeceras de extensión IPv6



EID: identifica el tipo de cabecera.
NH = 0: Next Header explícito.
NH = 1: continúa con otra codificación NHC.
EID = 1: IPv6 Routing Header.
Ejemplo: encaminamiento de fuente en RPL (RFC 6554).
EID = **7:** IPv6 encapsulado; NH = 0 y sigue IPHC.

UDP



C = 0: checksum presente (2 bytes).
C = 1: checksum omitido y reconstruido.
P: determina la compresión de los puertos.

UDP: bits de puerto transmitidos según P

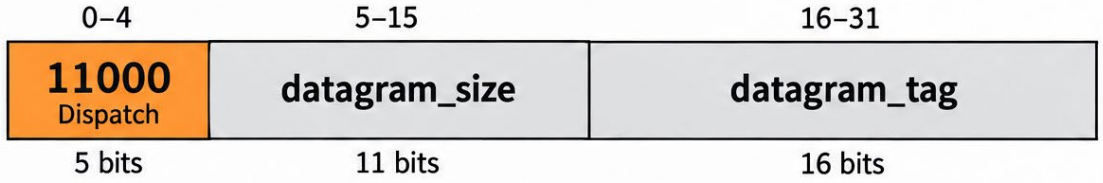
P	Puerto origen	Puerto destino	Condición
00	16 bits	16 bits	Sin compresión de puertos
01	16 bits	8 bits	Destino: 0xF000–0xF0FF
10	8 bits	16 bits	Origen: 0xF000–0xF0FF
11	4 bits	4 bits	Ambos: 0xF0B0–0xF0BF

La longitud UDP se omite y se deduce de las capas inferiores.

6LoWPAN: Fragmentación y reensamblado

- La fragmentación solo es necesaria si el datagrama no cabe en una trama.
- **Identificación:** los fragmentos poseen los mismos valores de **datagram_size** y **datagram_tag**. El reensamblado usa también las direcciones de enlace origen y destino, o las de la cabecera **Mesh** si está presente.
- **Recepción desordenada:** puede llegar primero un fragmento intermedio.
  La presencia del tamaño total en todos los fragmentos permite reservar espacio para reconstruir el datagrama.
- **Temporizador:** comienza al recibir el primer fragmento del datagrama, aunque no sea FRAG1. Si el reensamblado no se completa antes de su vencimiento (**máximo 60 s**), se descartan los fragmentos almacenados.

Primer fragmento (FRAG1): 4 bytes

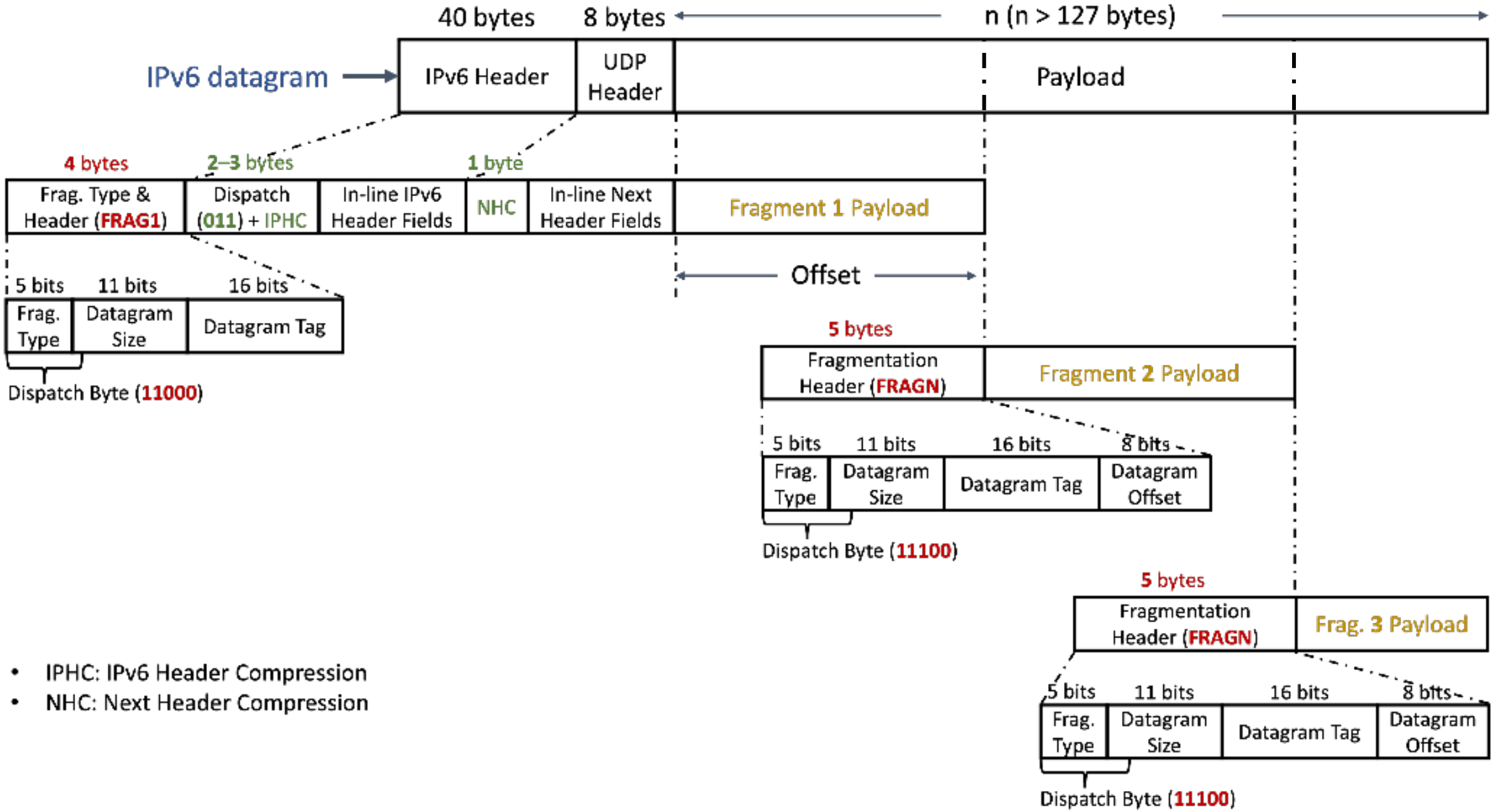


Fragmentos siguientes (FRAGN): 5 bytes



datagram_size (11 bits): tamaño total del datagrama IPv6 sin comprimir, en bytes.
datagram_tag (16 bits): etiqueta común a los fragmentos del mismo datagrama.
datagram_offset (8 bits): posición del fragmento en unidades de 8 bytes, respecto al datagrama sin comprimir.
En FRAG1, el desplazamiento es 0 y no se transmite.

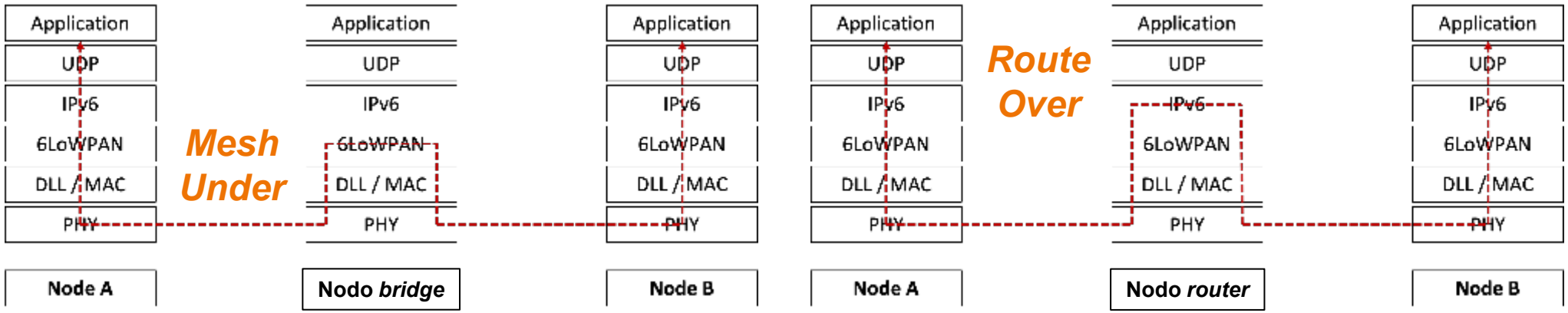
Ejemplo de fragmentación y compresión en 6LoWPAN



- IPHC: IPv6 Header Compression
- NHC: Next Header Compression

6LoWPAN: Modos de entrega de tramas

- El RFC 4944 especifica dos modos de reenvío o entrega de tramas:
  - *Mesh-Under* (C/D y F/R en los extremos de la LoWPAN): El reenvío tiene lugar en la capa 6LoWPAN de los nodos intermedios, que requieren el conocimiento de rutas basadas en direcciones MAC. El nodo se comporta como un *bridge* (similar a un AP WiFi en modo *wireless brigde*)
  - *Route-Over* (C/D y F/R salto a salto): El reenvío se hace a nivel 3, donde los nodos requieren el conocimiento de rutas basadas en direcciones IPv6. El nodo se comporta como un *router*

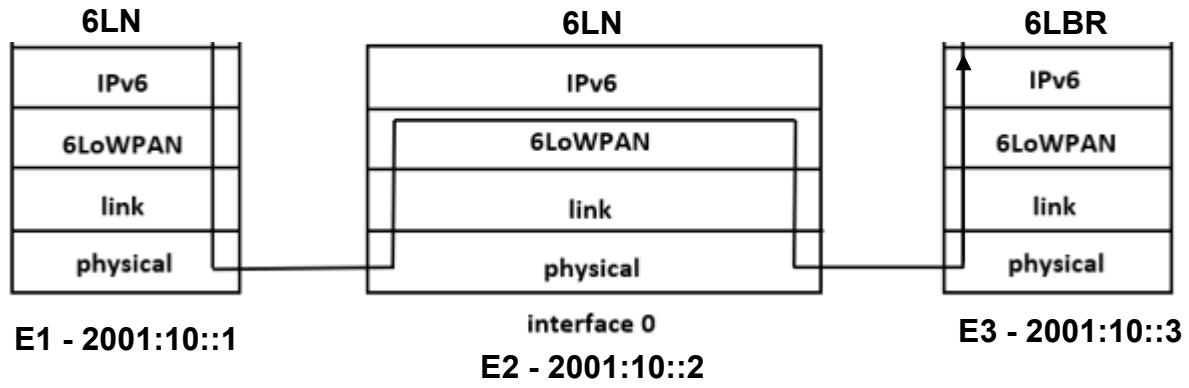


Definiciones IETF de nodos LoWPAN (RFC 6775)

- 6LoWPAN *Router* (6LR): Nodo FFD (*Full-Function Device)* capaz de enviar y recibir mensajes RA y RS, así como reenviar y enrutar paquetes IPv6 dentro de la 6LoWPAN. Sólo los hay en modo *route-over.*
- 6LoWPAN *Node* (6LN): Usaremos este nombre para cualquier nodo que actúe como *host* o, en el caso de ser un FFD, actúe como *bridge* en modo *mesh-under.*
- 6LoWPAN *Border Router* (6LBR): *Router* situado en la frontera de redes 6LoWPAN o entre una red 6LoWPAN y otra red IP. Puede haber uno o más 6LBR.
- El 6LBR es la autoridad responsable de propagar mediante mensajes RA el prefijo (o prefijos) de la subred 6LoWPAN. También almacena la resolución de direcciones de los nodos de los que recibe su RS
- En modo *mesh-under* no hay 6LRs y todos los nodos 6LN están a sólo un salto IPv6 del 6LBR.
- En modo *route-over,* la 6LoWPAN normalmente posee un 6LBR y varios nodos, tanto 6LRs como *hosts* (6LN) que, típicamente, están a varios saltos IP del 6LBR

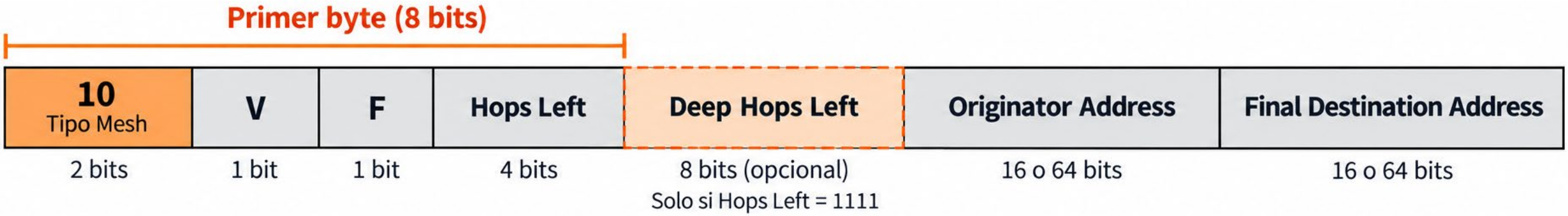
Modo *Mesh-Under*

- Las operaciones de *routing* y *forwarding* se realizan en la capa 6LoWPAN basándose en direcciones IEEE 802.15.4, por lo que no es necesario descomprimir la cabecera IPv6.
- Todos los *hosts* (6LN) en la 6LoWPAN están a un salto IP del *Border Router* (6LBR), aunque haya múltiples saltos a nivel de enlace.
- En cada salto, las dirs. MAC origen y destino de la trama 802.15.4 serán la del nodo que realiza el reenvío y la del siguiente salto
- La capa 6LoWPAN de un nodo 6LN intermedio requiere conocer la MAC del extremo final (E3 en el ejemplo) para el reenvío
- Por otra parte, para reensamblar el datagrama IPv6, el extremo final requiere conocer la MAC del nodo fuente (E1) donde se ha fragmentado

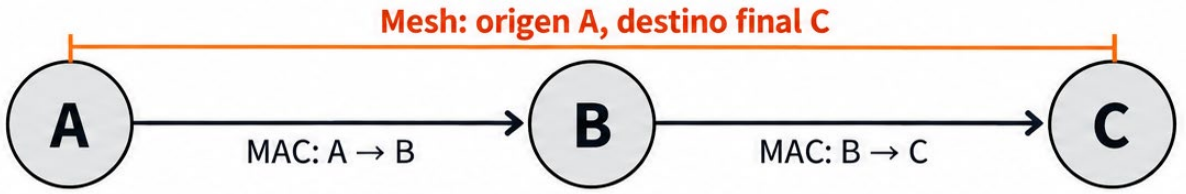


Modo *Mesh-Under:* Cabecera *Mesh*

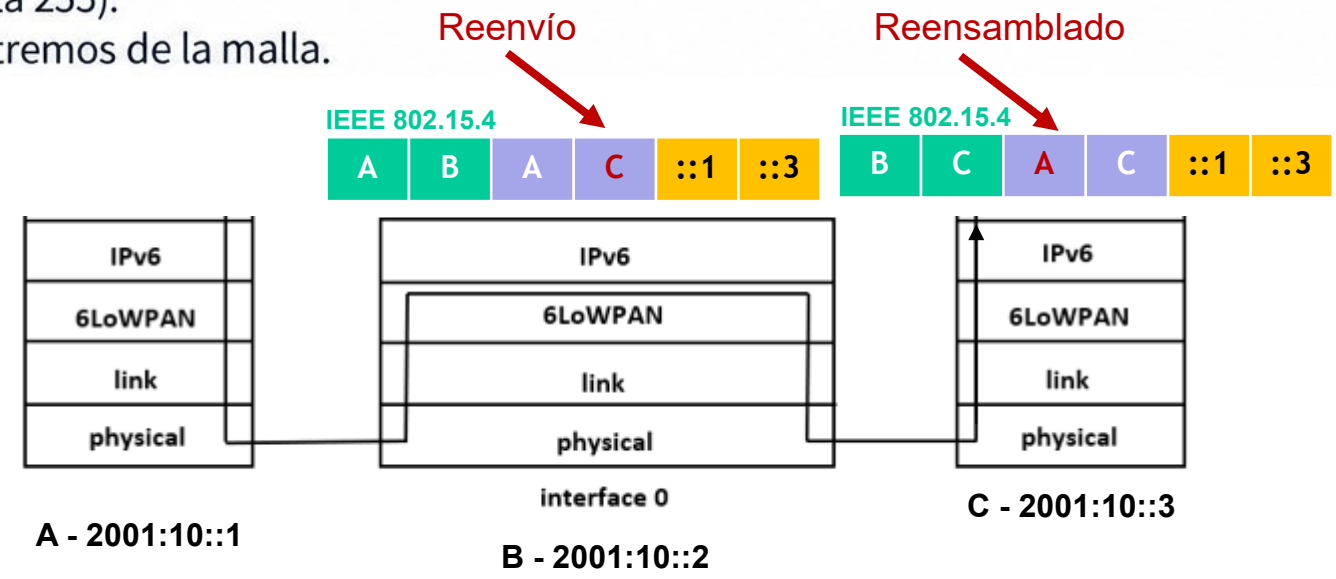
Con este objetivo, 6LoWPAN define la cabecera *Mesh*



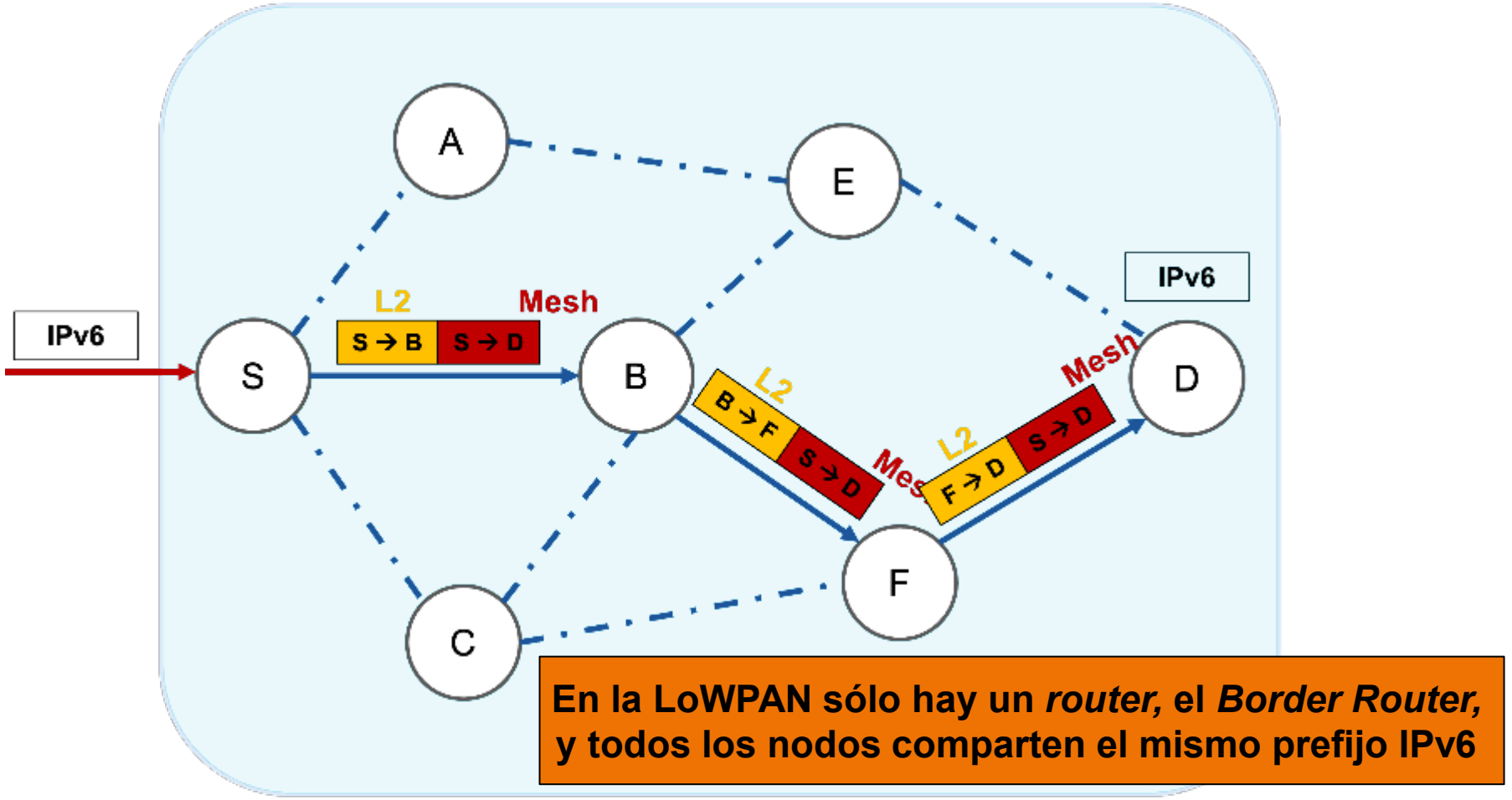
V: longitud de Originator Address. 0 = 64 bits; 1 = 16 bits.
F: longitud de Final Destination Address. 0 = 64 bits; 1 = 16 bits.
Hops Left: saltos restantes; se reduce en cada reenvío.
Hops Left = 1111: el contador se transmite en Deep Hops Left (hasta 255).
Originator Address y **Final Destination Address** identifican los extremos de la malla.



Las direcciones **Mesh** se mantienen; las direcciones **MAC** corresponden al salto actual.

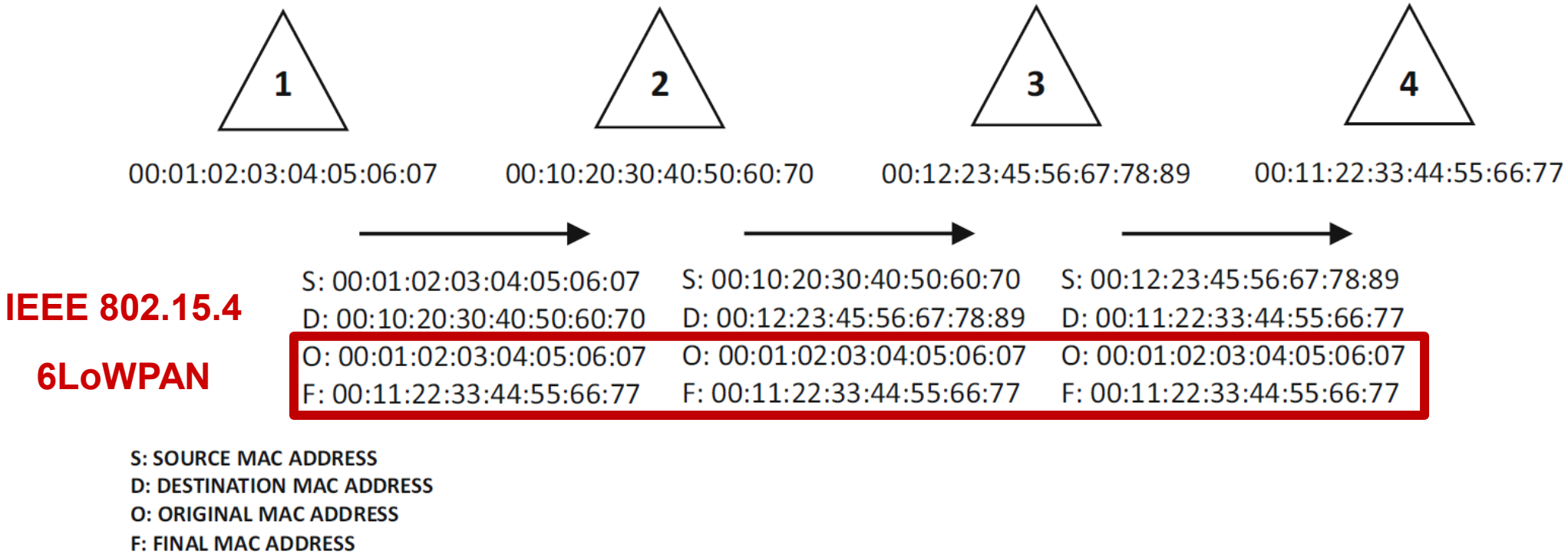


Ejemplo de *Mesh-Under*



- Los nodos S, B y F obtienen de la cabecera 6LoWPAN *Mesh* la dirección de enlace D que usarán para determinar el siguiente salto necesario para el reenvío
- El nodo D obtiene de la cabecera *Mesh* la dirección de enlace S que usará para el reensamblado

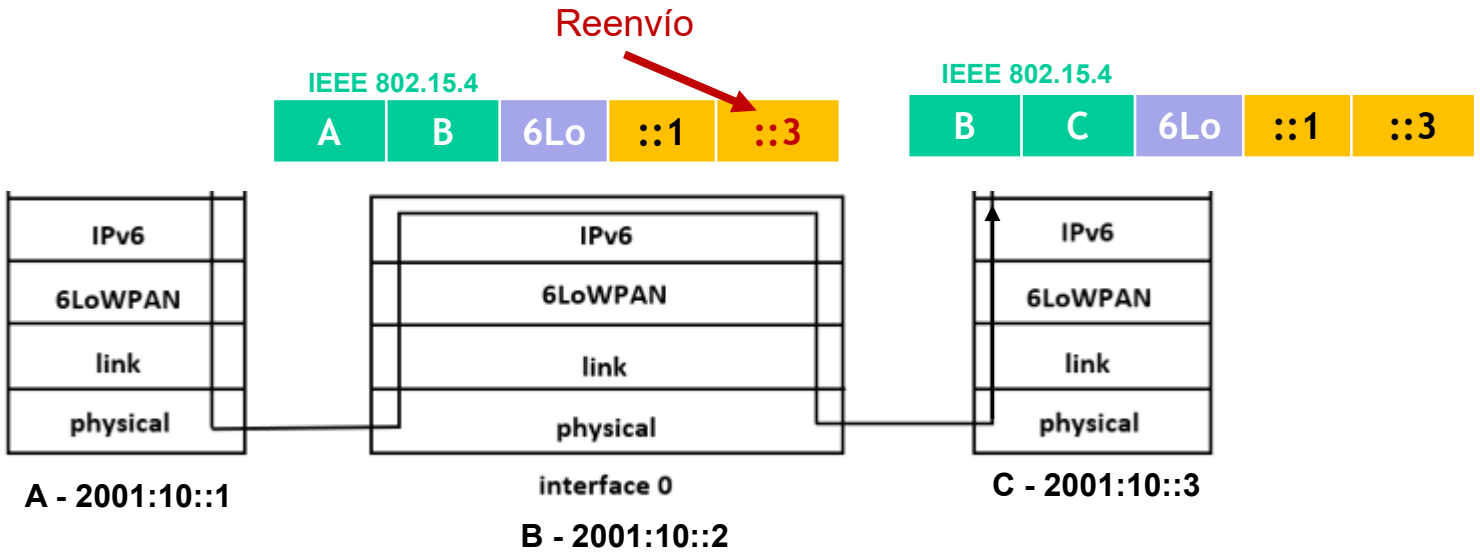
Ejemplo *Mesh-Under*



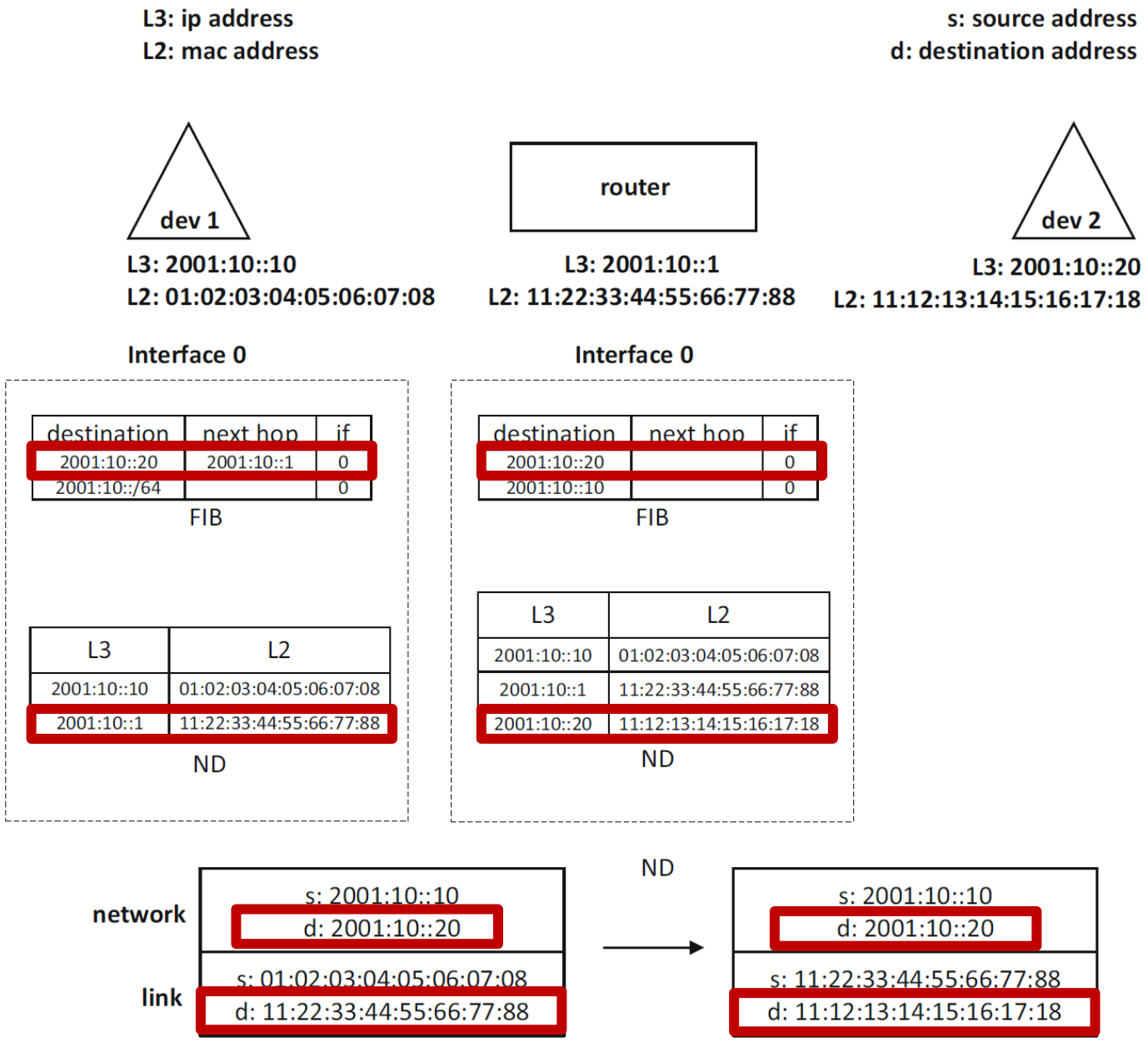
- En *Mesh-Under*, la cabecera 6LoWPAN *Mesh*, conteniendo las direcciones MAC Original (O) y Final (F), no varía.
- La MAC Final (F) se usa para buscar en la FIB la MAC *Next-hop*
- En cada salto a nivel 2 se modifican las direcciones fuente (S) y destino (D) de la trama IEEE 802.15.4

Modo *Route-Over*

- En el modo *Route-Over*, las tareas de *routing* y *forwarding* se ejecutan en IPv6. Por lo tanto, cada salto de la capa de enlace es también un salto IP y cada nodo intermedio (6LR) se comporta como un *router*
- Los fragmentos recibidos de un datagrama IPv6 son reensamblados en la capa 6LoWPAN de cada nodo 6LR, y luego descomprimidos para reconstruir el datagrama IPv6 original que es enviado a IPv6, donde será reenviado de nuevo al siguiente salto ➔ El datagrama es comprimido y fragmentado de nuevo en la capa 6LoWPAN



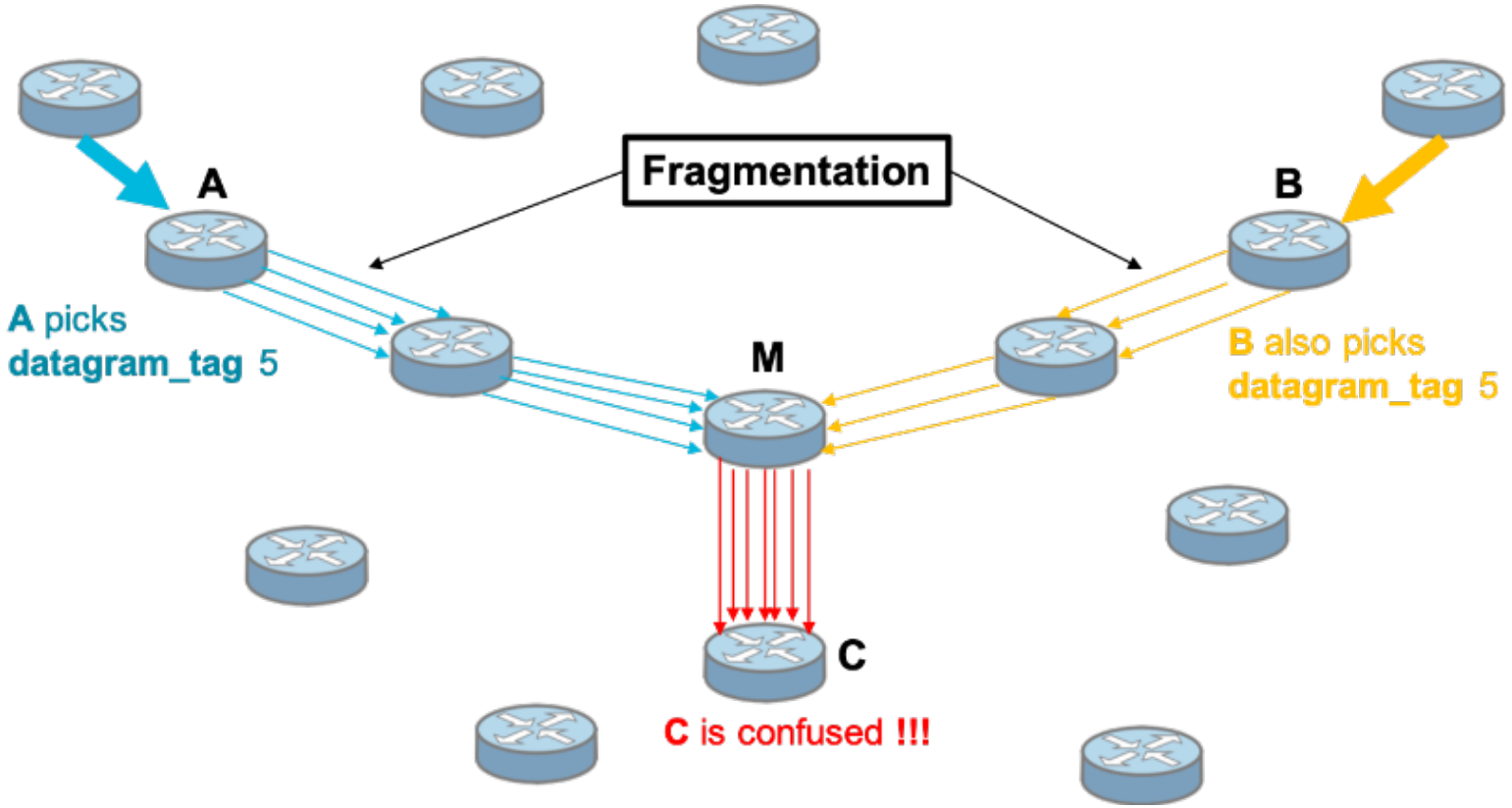
Ejemplo Modo *Route-Over*



6LoWPAN Fragment Forwarding (6LFF)

- 6LoWPAN emplea un mecanismo de reenvío de fragmentos que no es adecuado para el modo *Route-Over*, ya que se requiere la fragmentación y reensamblado de todo el paquete IPv6 en cada salto.
- Para evitar eso se propuso en el RFC 8930 (2020) el mecanismo de reenvío de fragmentos 6LFF (*6LoWPAN Fragment Forwarding*), cuya idea central es que cuando un nodo intermedio recibe el primer fragmento de un paquete IPv6, descomprime la cabecera IPv6 y le pasa el fragmento a IPv6 que determina el vecino de siguiente salto según la dirección IPv6 de destino en ese fragmento. A continuación, 6LoWPAN reenvía el primer fragmento a ese vecino, pero recuerda el campo *datagram_tag* de la cabecera 6LoWPAN de fragmentación.
- Cuando recibe fragmentos posteriores que tienen el mismo *datagram_tag*, el nodo los reenvía al mismo vecino. Una vez que todos los fragmentos han llegado al destino, se vuelve a ensamblar el paquete IPv6.
- 6LFF mejora la fiabilidad de la red y reduce de forma significativa la latencia extremo a extremo.

Problema de etiquetado con Fragment Forwarding

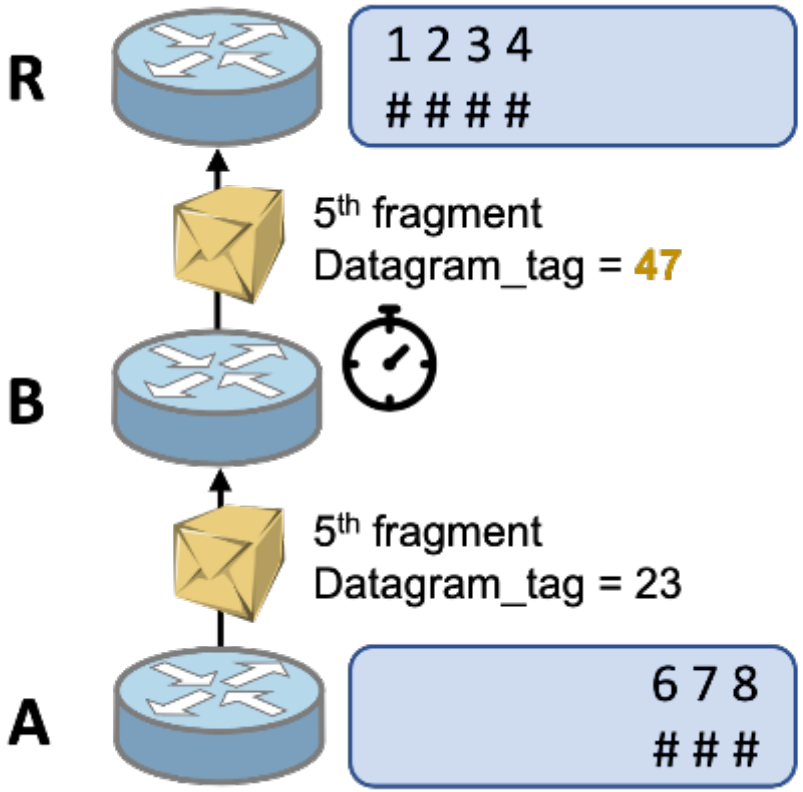


- Sólo el primer fragmento del datagrama contiene las direcciones IPv6 origen y destino, de forma que los siguientes fragmentos se reenvían en función de la etiqueta del datagrama.
- Distintos datagramas pueden ser etiquetados con el mismo valor en nodos diferentes, lo que podría introducir problemas de implementación durante el reenvío.

Virtual Reassembly Buffer (VRB) en 6LFF

- Para evitar la colisión de las **datagram_tag**, 6LFF introduce la técnica *Virtual Reassembly Buffer* (VRB), que puede implementarse sin necesidad de modificar el RFC 4944.
- De forma similar a como se hace con los circuitos virtuales, cada nodo intermedio mantiene una tabla VRB, en la que las entradas corresponden a paquetes IPv6 en proceso de reenvío.
- Cada entrada VRB tiene 4 elementos:
  - dirección de enlace del salto anterior
  - datagram_tag del fragmento entrante
  - dirección de enlace del siguiente salto
  - datagram_tag para el fragmento saliente
- Suponiendo direcciones de enlace de 64 bits y etiquetas de datagrama de 16 bits, cada entrada VRB requiere 20 bytes de memoria.

Operación VRB en 6LFF



Incoming **reassembly** buffer

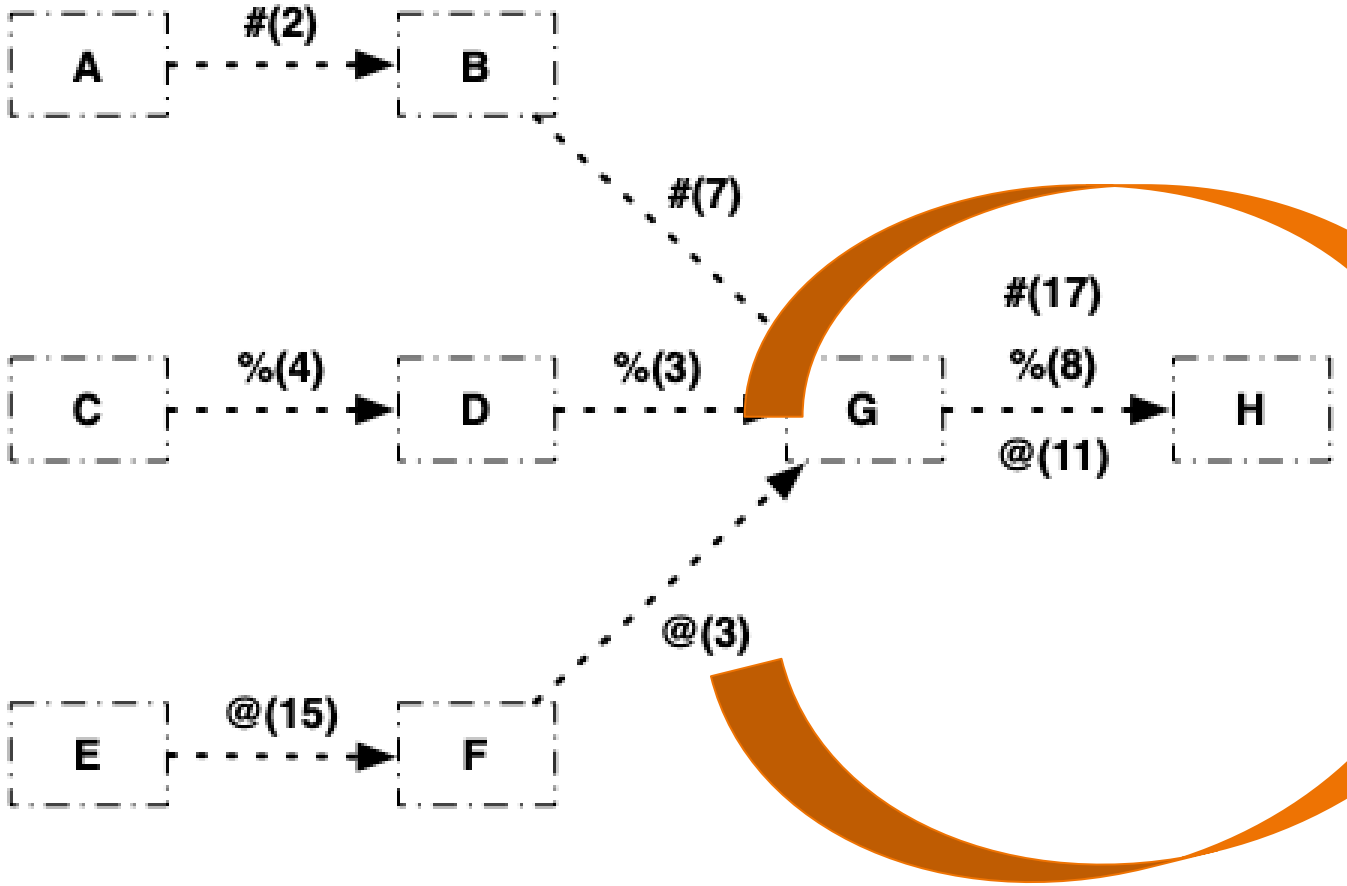
Outgoing **fragmentation** buffer

Node **B**'s VRB table.

incoming		outgoing	
L2 src	tag	L2 dest	tag
A	23	R	47

- Al reenviar el último fragmento, o cuando vence el temporizador de reensamblado, el nodo borra la entrada VRB correspondiente.
- VRB permite a los nodos intermedios reenviar los fragmentos recibidos inmediatamente, sin tener que reensamblar antes el paquete IPv6 completo y sin problemas de colisión de etiquetas

Ejemplo VRB en 6LFF: Resolución de colisión de etiquetas



incoming		outgoing	
L2 src	tag	L2 dest	tag
B	7	H	17
D	3	H	8
F	3	H	11
empty			

Node G's VRB table

La principal ventaja de emplear 6LFF y VRB sobre el reensamblado por salto es que la latencia extremo a extremo se reduce considerablemente, ya que los nodos intermedios no necesitan volver a ensamblar y fragmentar los paquetes IPv6 antes de reenviarlos al siguiente salto.

Resumen de modos de reenvío: *route-over* vs *mesh-under*

- En el modo *Route-Over*, los nodos que reenvían paquetes actúan como routers IPv6: cada salto radio constituye un salto IP. El encaminamiento se realiza a nivel de red y permite integrar la LoWPAN con otras redes IPv6.
- RPL (*RFC 6550*, 2012) es el protocolo de encaminamiento definido por el IETF para redes de baja potencia y con pérdidas. Se utiliza en soluciones *Route-Over*, aunque este modo no exige un protocolo de encaminamiento concreto.
- En el modo *Mesh-Under*, el reenvío se realiza por debajo de IPv6: varios saltos radio forman un único enlace IPv6. La cabecera *Mesh* identifica el origen y el destino final mediante direcciones de enlace. 6LoWPAN define esta cabecera, pero no impone el protocolo de encaminamiento.
- Thread utiliza la cabecera *Mesh* y su propio protocolo de encaminamiento basado en vector de distancias, combinando encaminamiento IP con reenvío a nivel de enlace. Zigbee, en cambio, utiliza su propia capa de red y no la cabecera *Mesh* de 6LoWPAN.
- La cobertura, el número de saltos y la escalabilidad dependen de la tecnología radio, del protocolo y del despliegue; no quedan determinados únicamente por el modo de reenvío.
- En la práctica, Wi-SUN FAN, que utiliza *Route-Over* con RPL, está orientado a redes de gran extensión, como las desplegadas en ciudades inteligentes y sistemas de medida de suministros. Thread, que en cambio utiliza reenvío *Mesh-Under* mediante la cabecera *Mesh* de 6LoWPAN, se emplea principalmente en hogares y edificios.

6Lo

De 6LoWPAN a 6Lo

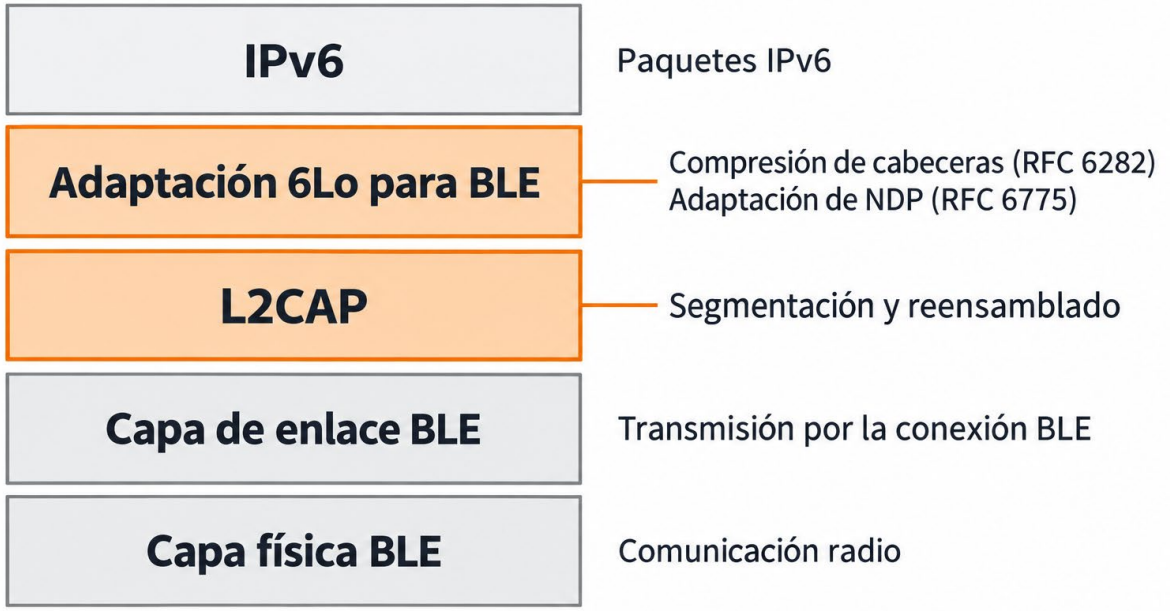
- 6LoWPAN desarrolló mecanismos para transportar IPv6 eficientemente sobre IEEE 802.15.4, como la compresión de cabeceras, la fragmentación y la optimización de NDP.
- El grupo **6lo** del IETF amplía este enfoque a otras tecnologías de enlace utilizadas por dispositivos con recursos limitados.
- Cada adaptación reutiliza los mecanismos de 6LoWPAN que necesita y los ajusta al direccionamiento, tamaño de trama y servicios disponibles en la tecnología de enlace.
- El soporte nativo de IPv6 permite interconectar estas redes mediante *routers*, reduciendo la necesidad de pasarelas de traducción. La interoperabilidad de las aplicaciones requiere también protocolos y modelos de datos compatibles.

IPv6 over Networks of Resource-constrained Nodes (6lo)

- En 2013 se creó el WG *IPv6 over Networks of Resource-constrained Nodes (6lo)* con el objetivo de definir adaptaciones de IPv6 que reutilizan y amplían mecanismos de 6LoWPAN para adaptarse mejor a las características físicas y de enlace de cada tecnología
- En la actualidad se han creado normas 6Lo para:
  - Z-Wave ITU-T G.9959 (RFC 7428-2015),
  - BLE (RFC-7668-2015),
  - DECT-ULE (RFC-8105-2017),
  - PLC: IEEE 1901.1, IEEE 1901.2 e ITU-T G.9903 (RFC 9354-2023) y
  - NFC (RFC 9428-2023)

IPv6 sobre Bluetooth LE — RFC 7668

- Topología: el modelo considerado es una estrella. Habitualmente, el dispositivo central actúa como 6LBR y conecta los *hosts* BLE con otras redes IPv6.
- Compresión: utiliza los formatos de RFC 6282, adaptando la reconstrucción de direcciones a la conexión BLE y a la información de registro.
- Fragmentación: no utiliza las cabeceras de fragmentación de 6LoWPAN. La segmentación y el reensamblado se realizan mediante **L2CAP**.



- Direccionamiento: la dirección *link-local* se construye con un IID de 64 bits derivado de la dirección BLE de 48 bits utilizada al establecer la conexión, insertando FFFE.
- NDP: reutiliza RS–RA y el registro NS–NA con ARO de RFC 6775. Los *hosts* registran sus direcciones no *link-local* en el 6LBR.

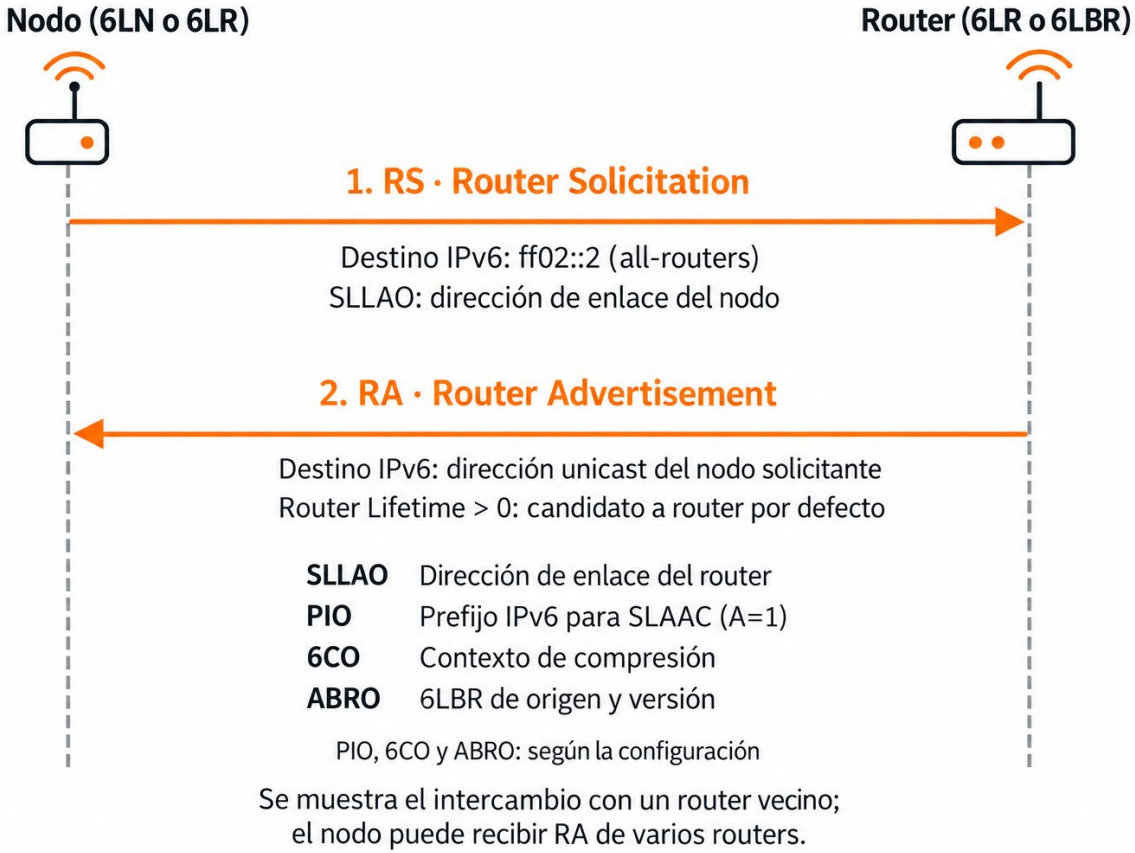
NDP para 6LoWPAN

Optimización de NDP para redes LoWPAN (RFC 6775)

- El RFC 6775 "*Neighbor Discovery Optimization for IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPANs)*" realiza modificaciones del mecanismo NDP teniendo en cuenta, esencialmente, que IEEE 802.15.4 no soporta *multicast* y que los nodos pueden estar inactivos. Los cambios más relevantes son:
  - Los *hosts* solicitan mediante RS la información que necesitan, evitando que los routers tengan que enviarles RA periódicos no solicitados
  - No se realiza el mecanismo DAD tradicional
  - Se introduce un mecanismo de registro de las direcciones IPv6 de los *hosts* en los *routers* a los que se conectan. Este registro proporciona la correspondencia entre direcciones IPv6 y de enlace, evitando el uso de mensajes NS *multicast* para resolver las direcciones de esos *hosts*.
  - Hay un campo nuevo opcional en los mensajes RA para enviar la información de contexto usada por el mecanismo de compresión de cabeceras 6LoWPAN

Descubrimiento de routers: intercambio RS–RA

- Al incorporarse a la red, un nodo (6LN o 6LR) envía un mensaje RS a *all-routers* (ff02::2, broadcast MAC 0xffff en IEEE 802.15.4). Incluye la dirección de enlace del emisor en SLLAO.
- Cada *router* vecino (6LR o 6LBR) en su radio de alcance responde con un RA unicast. El nodo puede recibir varios RA y aprende la dirección IPv6 link-local y la dirección de enlace (SLLAO) de cada *router*.



- El RA incluye *Router Lifetime*, prefijos (*Prefix Information Option* – PIO) y contextos de compresión (*6LoWPAN Context Options - SCO*). La ABRO (*Authoritative Border Router Option*) identifica al 6LBR de origen y la versión de esa información.

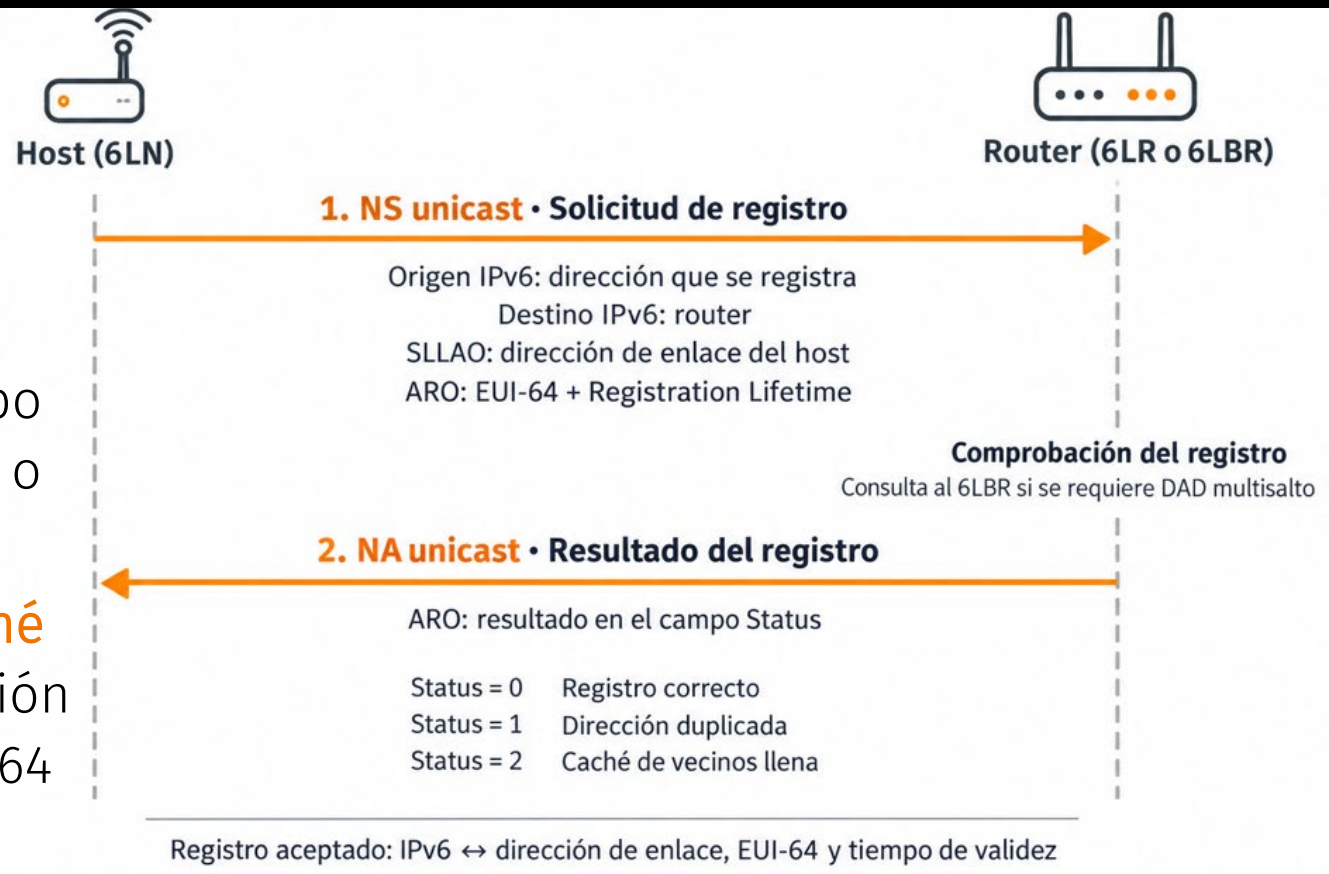
Tras los RA: configuración, siguiente salto y registro

	Host	Router 6LR (*route-over*)
Configuración	Configura sus direcciones a partir de PIO	Configura sus direcciones a partir de PIO y, cuando se anuncian, configura los contextos de compresión a partir de 6CO. Puede seleccionar un *router* por defecto temporal durante su incorporación.
Rutas	Puede mantener varios *routers* por defecto. Se elige uno mediante NDP por alcanzabilidad y preferencias.	El protocolo de encaminamiento, p. ej. RPL, determina rutas y siguientes saltos.
Registro	Registra su dirección IPv6 en uno o varios *routers* mediante un NS unicast	Opcional (solo si es necesario realizar DAD)

- El registro de la dirección de un *host* en un *router* puede implicar un mecanismo DAD consultando al 6LBR, aunque ello no es habitual en redes gestionadas (asignación manual o vía DHCP) o en el caso de usar direcciones automáticas basadas en EUI-64

Registro de direcciones IPv6 de los hosts: intercambio NS–NA

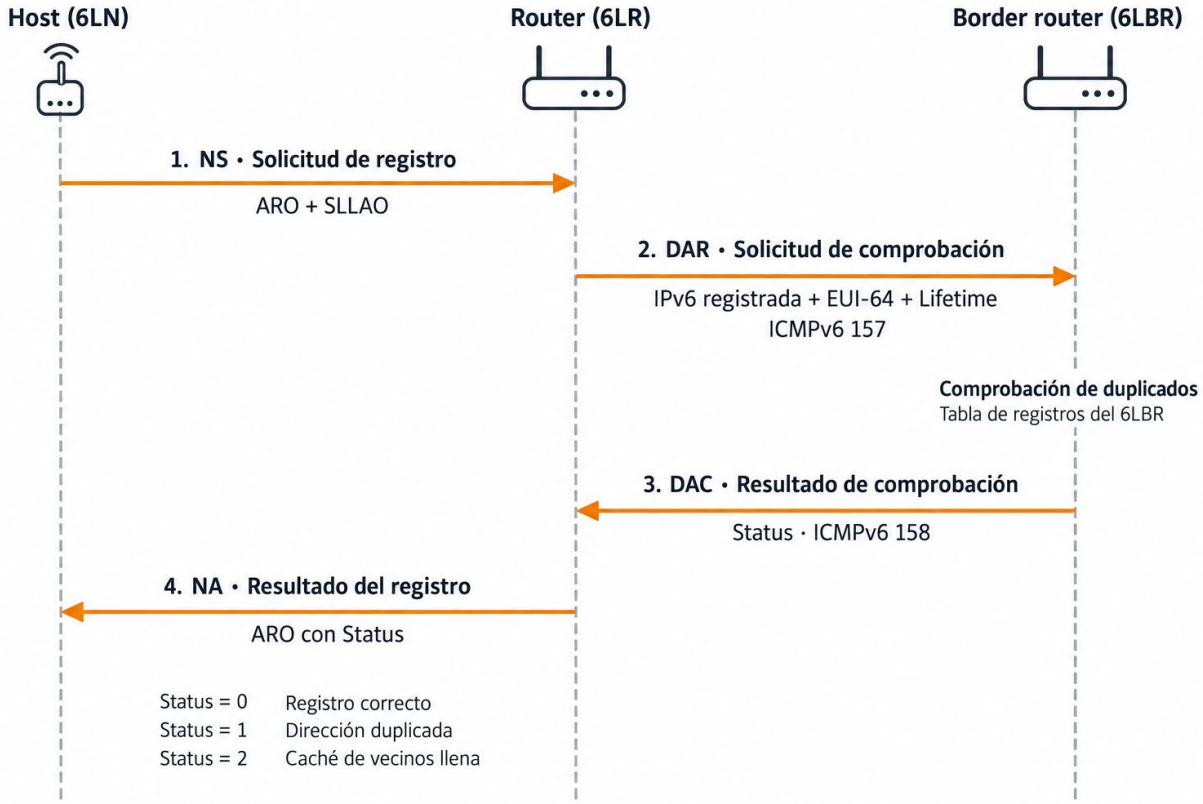
- El NS incluye un SLLAO con la dirección de enlace del *host*, y ARO (*Address Registration Option*), con su identificador EUI-64 y el *Registration Lifetime*.
- El *router* responde con un NA unicast. El campo *Status* de ARO indica si el registro es correcto o la dirección está duplicada.
- Si acepta el registro, el *router* añade a su caché de vecinos la correspondencia entre la dirección IPv6 y la de enlace del *host*, junto con su EUI-64 y el tiempo de validez.



- El *host* debe renovar el registro antes de que expire mediante un nuevo intercambio NS–NA
- En redes *route-over*, comprobar la caché del *router* local no basta para detectar duplicados en toda la LoWPAN. El mecanismo DAD multisalto permite al 6LR consultar al 6LBR si otro *host* ha registrado la misma dirección IPv6, antes de confirmar el registro mediante NA.
- La alcanzabilidad de los *routers* vecinos se comprueba mediante NUD (usando NS–NA unicast)

DAD multisalto en redes route-over

- Cuando se requiere DAD multisalto, el 6LR que recibe la solicitud de registro consulta al 6LBR mediante un mensaje DAR (*Duplicate Address Request*, ICMPv6 157).
- El **6LBR mantiene una tabla de detección de duplicados**.
- El 6LBR comunica el resultado mediante un mensaje DAC (*Duplicate Address Confirmation*, ICMPv6 158). El 6LR responde entonces al *host* mediante un **NA con ARO**, indicando el resultado del registro.
- En *mesh-under*, el *host* se registra directamente en el 6LBR a nivel IP, aunque los mensajes puedan atravesar varios saltos radio.

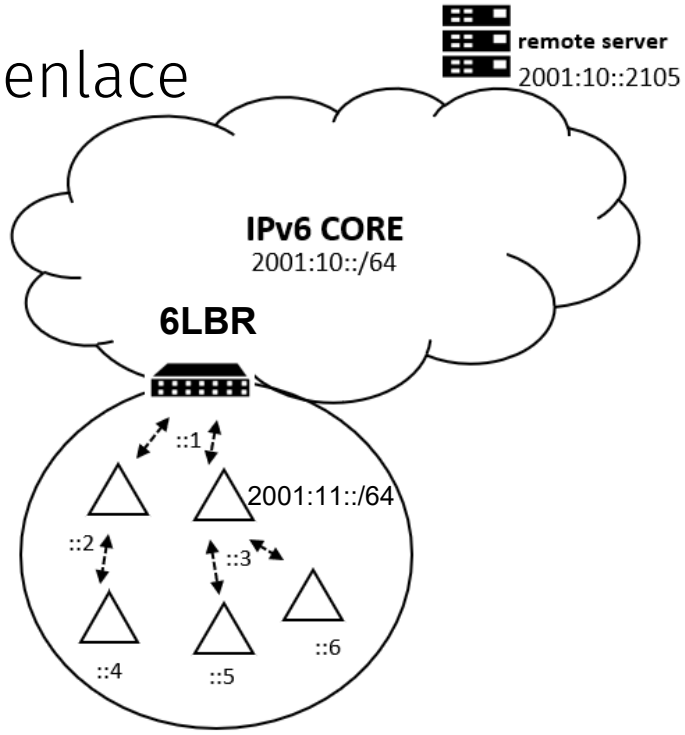


Distribución de prefijos y contextos en redes route-over



- El **6LBR origina la información de prefijos IPv6 (PIO) y contextos de compresión** (SCO) enviada en su RA, que se distribuye por la LoWPAN.
- La opción **ABRO identifica al 6LBR de origen y la versión de la información**, permitiendo reconocer las actualizaciones y descartar información antigua. Una actualización del 6LBR implica el envío de un nuevo RA con la versión incrementada.
- Los **6LR almacenan la información contenida en el RA del 6LBR y la anuncian en sus propios RA**, permitiendo que llegue a otros *routers* y a los *hosts*.
- Los *routers* pueden utilizar **RA periódicos para esta distribución multisalto**, además de responder a las solicitudes RS.

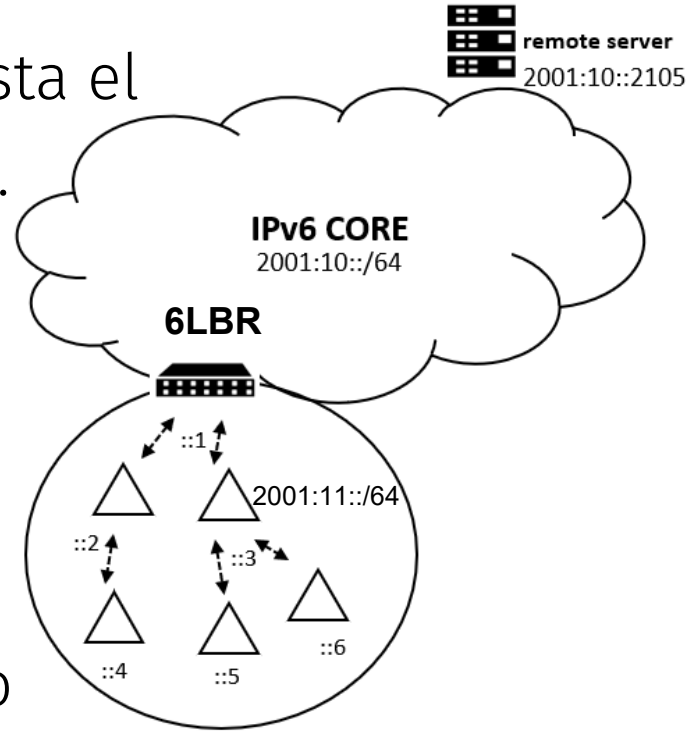
Ejemplo de direccionamiento en 6LoWPAN



- Suponemos que los nodos tienen asignadas direcciones de enlace cortas: **0x0001 para 6LBR** y **0x0002 a 0x0006 para el resto**.
- Los *routers* anuncian mediante RA el prefijo **2001:11::/64**, incluido en una opción PIO con **A=1**, para permitir la autoconfiguración mediante SLAAC.
- En este ejemplo, cada nodo construye su identificador de interfaz a partir de su dirección corta, con el formato **0000:00ff:fe00:XXXX**. Así, el *host* 5 configura la dirección **2001:11::ff:fe00:5**.
- El *host* registra su dirección IPv6 en su *router* por defecto mediante el intercambio **NS–NA con ARO**.
- Para comprimir las direcciones, se distribuye mediante **6CO** un contexto con identificador **0**, asociado al prefijo **2001:11::/64**.

Ejemplo de direccionamiento (y II)

- Consideremos un paquete desde el *host* 2001:11::ff:fe00:5 hasta el 6LBR 2001:11::ff:fe00:1, siguiendo el recorrido radio 5 → 3 → 1.
- El contexto 0 permite omitir el prefijo de ambas direcciones mediante SAC=DAC=1. La compresión de los IID depende de la información disponible en las cabeceras.
- En *mesh-under*, la cabecera Mesh conserva las direcciones de origen 5 y destino final 1 durante todo el recorrido, por lo que ambos IID pueden deducirse de ella: SAM=DAM=11.
- En *route-over*, las direcciones MAC cambian en cada salto y la compresión se adapta como muestra la tabla. Las direcciones IPv6 de origen y destino permanecen iguales.

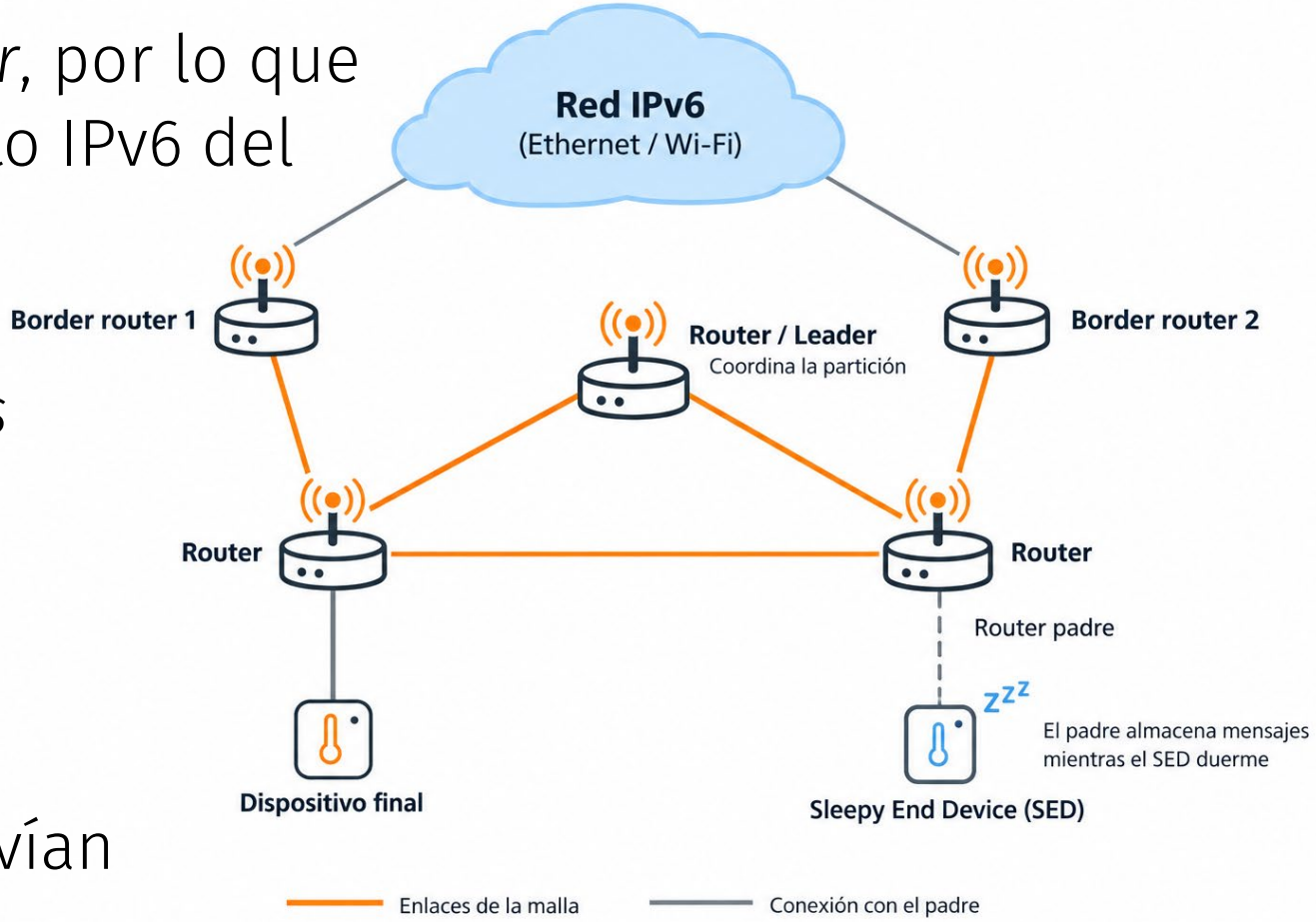


Salto en *route-over*	SAM	DAM	Información de dirección en IPHC
5 → 3	11	10	16 bits del destino: 0x0001
3 → 1	10	11	16 bits del origen: 0x0005

Thread:
6LoWPAN y MLE

Thread: organización de la red (I)

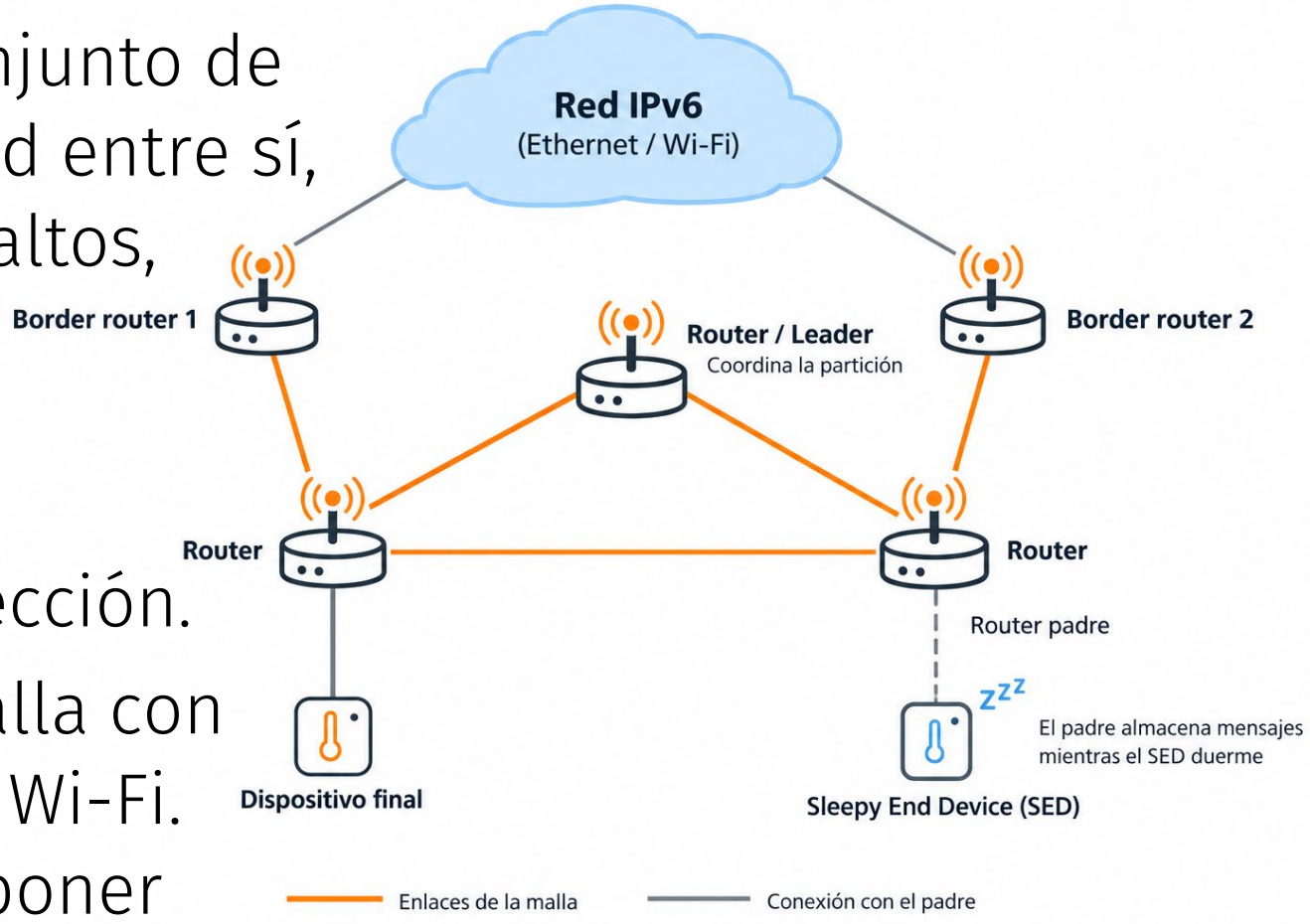
- *Thread* utiliza el reenvío *mesh-under*, por lo que todos los nodos están a sólo un salto IPv6 del *border-router*.
- Los nodos FFD (*Full-Function Device*) pueden actuar como *bridges* reenviando paquetes en el nivel 6LoWPAN, aunque en Thread se denominan *routers*.
- Los **dispositivos finales** se conectan mediante un *router* padre y no reenvían tráfico de otros nodos.



- Algunos dispositivos finales (hijos) pueden apagar su receptor para ahorrar energía. Su *router* padre almacena temporalmente los mensajes destinados a ellos hasta que puedan recibirlos.

Thread: organización de la red (y II)

- Una partición en *Thread* es un conjunto de nodos que mantienen conectividad entre sí, directamente o mediante varios saltos, y funcionan bajo la coordinación de un único *Leader*, seleccionado automáticamente mediante un mecanismo distribuido de autoelección.
- Los *border routers* conectan la malla con otras redes IPv6, como Ethernet o Wi-Fi. Una misma red *Thread* puede disponer de varios para mejorar la disponibilidad.
- *Leader* y *border router* son funciones distintas, aunque un *router* puede desempeñar ambas.



Thread: Familias y funciones de los dispositivos

FTD
Full Thread Device
Funciones completas • Pueden actuar como routers



Router

Reenvía tráfico y puede tener hijos



REED
Router-Eligible End Device

Hijo habilitado para convertirse en router



FED
Full End Device

Hijo configurado para no ser router



REED → Router

1. Solicita la promoción según las necesidades de la red
2. El Leader acepta la solicitud y asigna un Router ID

MTD
Minimal Thread Device
Funciones reducidas • Siempre dispositivos finales



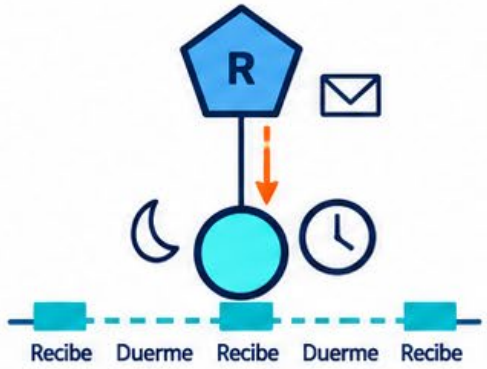
MED
Minimal End Device

Receptor activo · Recibe sin sondear al padre



SED
Sleepy End Device

Duerme y sondea al padre al despertar



SSED
Synchronized Sleepy End Device

Duerme y recibe en ventanas sincronizadas con el padre

Hijos dormidos: el padre almacena temporalmente sus mensajes

REED, FED, MED, SED y SSED son hijos: no reenvían tráfico de otros nodos.

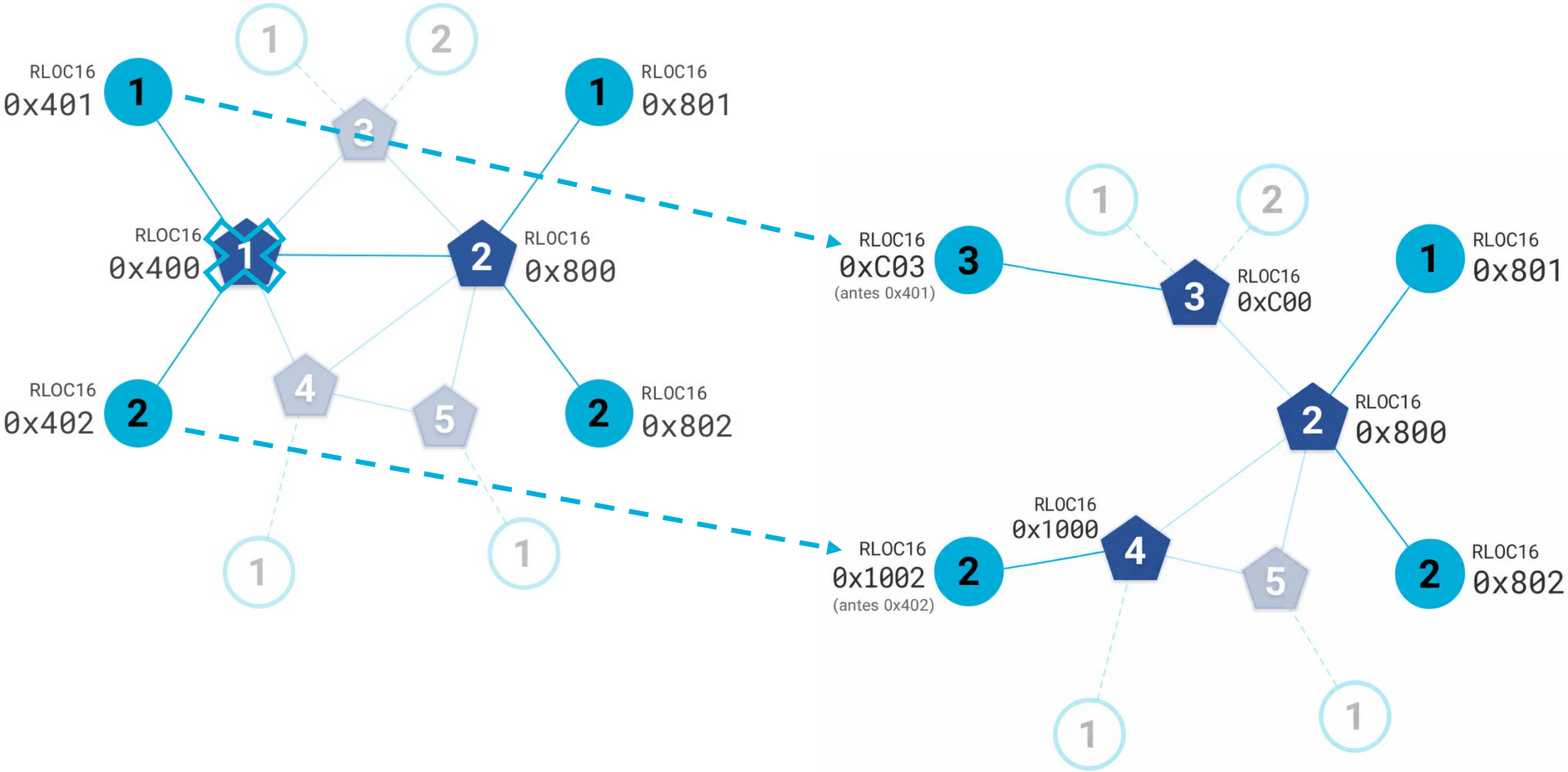
Thread: localizadores para el encaminamiento

- Para el reenvío a nivel de enlace por la malla, cada nodo dispone de un localizador de 16 bits, denominado RLOC16, que es utilizado como dirección corta IEEE 802.15.4. Su valor refleja la posición del nodo en la topología:

Campo	Tamaño	Significado
Router ID	6 bits	Identifica al *router* o al padre del dispositivo final
Child ID	10 bits	Identifica a un hijo dentro de su padre; “0” para el *router*

- El *Leader* gestiona los localizadores de los *routers* y cada padre gestiona los de sus hijos.
- Esta estructura permite encaminar hacia el *router* destinatario o hacia el padre del dispositivo final, que realiza la última entrega.

Ejemplos de RLOC16 y cambio de padre



Thread: direccionamiento IPv6

- Un nodo *Thread* dispone de **varias direcciones IPv6**, con diferentes funciones y ámbitos de comunicación.
- Al crear la red, el *Leader* establece un **Mesh-Local Prefix /64 ULA**. A partir de él, cada dispositivo configura el Mesh-Local EID (*Endpoint Identifier*, **ML-EID**), combinando el Mesh-Local Prefix y un IID de 64 bits generado aleatoriamente. El MLE-ID identifica al nodo independientemente de la topología.
- Si un dispositivo final cambia de padre, cambia su **RLOC16**, mientras que su **ML-EID permanece estable**.
- Cada nodo dispone también de una dirección link-local utilizada en los mensajes MLE.
- El **Leader** dispone de una dirección *anycast* conocida dentro de la partición: **prefijo Mesh-Local /64 + 0000:00ff:fe00:fc00**. Permite dirigirse al *Leader* actual sin conocer su RLOC.
- Los **border routers** pueden anunciar prefijos **GUA o ULA adicionales**. Los nodos configuran direcciones basadas en ellos mediante **SLAAC o DHCPv6**, para comunicarse con otras redes IPv6.

Thread: El protocolo MLE (*Mesh Link Establishment*)

- *Thread* utiliza un protocolo de encaminamiento basado en vector de distancias.
- *Thread* parte del borrador IETF del protocolo MLE (*Mesh Link Establishment*), y lo amplía con las extensiones definidas en su propia especificación. Es similar a RIPng, pero con formatos de mensaje mucho más compactos.
- Para establecer una relación entre *routers* vecinos se utilizan mensajes Link Request / Link Accept, que permiten intercambiar y verificar la información necesaria para mantener el enlace.
- Un dispositivo que se incorpora a la red busca un padre mediante Parent Request / Parent Response y completa su asociación mediante Child ID Request / Child ID Response, obteniendo su RLOC16.
- Estos intercambios se realizan entre vecinos mediante mensajes UDP sobre IPv6 usando direcciones *unicast* o *multicast* de ámbito local al enlace.

Thread: Mensajes MLE

UDP: origen y destino 19788 **Hop Limit = 255**

Asociación padre–hijo

Dispositivo
(futuro hijo, LL_D)

Router
(candidato a padre, LL_P)

Búsqueda

Parent Request
IPv6 origen: LL_D
IPv6 destino: ff02::2 (all-routers)

Parent Response
IPv6 origen: LL_P destino: LL_D (unicast)
Source Address: RLOC16 del candidato

Selección del padre

Asociación

Child ID Request
IPv6 origen: LL_D destino: LL_P (unicast)

Child ID Response
IPv6 origen: LL_P destino: LL_D (unicast)
Source Address: RLOC16 del padre
Address16: RLOC16 del hijo

Relación padre–hijo establecida

Se muestra un candidato; pueden responder varios vecinos.

Enlace y anuncios entre routers vecinos

Ejemplo de establecimiento bidireccional

Router A
(LL_A)

Router B
(LL_B)

Link Request
IPv6 origen: LL_A destino: LL_B (unicast)
Source Address: RLOC16 de A

Link Accept and Request
IPv6 origen: LL_B destino: LL_A (unicast)
Source Address: RLOC16 de B

Link Accept
IPv6 origen: LL_A destino: LL_B (unicast)
Source Address: RLOC16 de A

Enlace bidireccional establecido

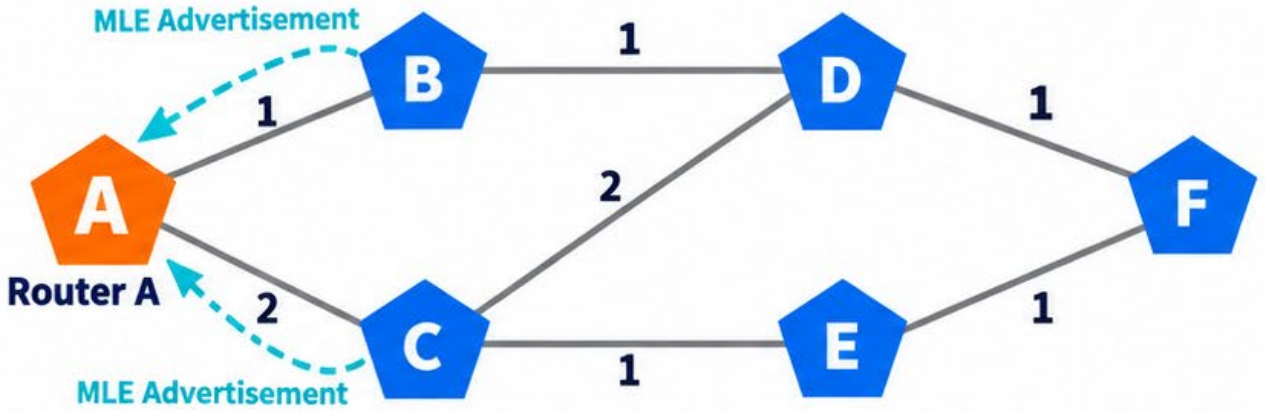
MLE Advertisement
IPv6 origen: LL_A destino: ff02::1 (all-nodes)
Source Address: RLOC16 de A
Leader Data: información de la partición
Route TLV: routers, costes y calidad de enlaces
Anuncio multicast recibido por B y otros vecinos

LL_D y LL_P: IPv6 link-local del dispositivo y del padre. **LL_A y LL_B:** IPv6 link-local de A y B.
Source Address es un TLV de MLE: su RLOC16 no es la dirección IPv6 origen.
Se muestra Link Request unicast; también puede enviarse a ff02::2.

Thread: Cálculo de rutas mediante intercambio de vectores

- El cálculo de rutas está basado en el intercambio de anuncios MLE Advertisement entre *routers* vecinos.
- El coste de un enlace en cada sentido depende de la calidad del enlace en términos del valor medido de RSSI (*Received Signal Strength Indicator*): ∞ para un RSSI desconocido o casi nulo, 4 para calidad pobre, 2 para razonable y 1 para buena.
- Un *router* suma a cada vector recibido el coste del enlace al vecino emisor y, para cada *router* destino, selecciona como siguiente salto el vecino que resulta un menor coste.
- Finalmente, cada *router* obtiene una tabla con el siguiente salto y el coste de la mejor ruta hacia el resto de *routers* de la partición.
- Los cambios de conectividad o de coste provocan la actualización de las rutas y la propagación de la información a los vecinos.
- Los dispositivos finales envían el tráfico a través de su *router* padre.

Thread: cálculo de la tabla de rutas



A tiene dos vecinos: B y C

Costes de enlace simétricos

Vectores recibidos por A

Destino	Vector de B	Vector de C
A	1	2
B	0	3
C	3	0
D	1	2
E	3	1
F	2	2

Vía B: coste A–B + coste anunciado por B = 1 + d_B(destino)

Vía C: coste A–C + coste anunciado por C = 2 + d_C(destino)

A selecciona el menor coste para cada destino

Cálculo y tabla de rutas de A

Destino	Vía B	Vía C	Siguiente salto	Coste total
A	—	—	Local	0
B	1 + 0 = 1	2 + 3 = 5	B	1
C	1 + 3 = 4	2 + 0 = 2	C	2
D	1 + 1 = 2	2 + 2 = 4	B	2
E	1 + 3 = 4	2 + 1 = 3	C	3
F	1 + 2 = 3	2 + 2 = 4	B	3

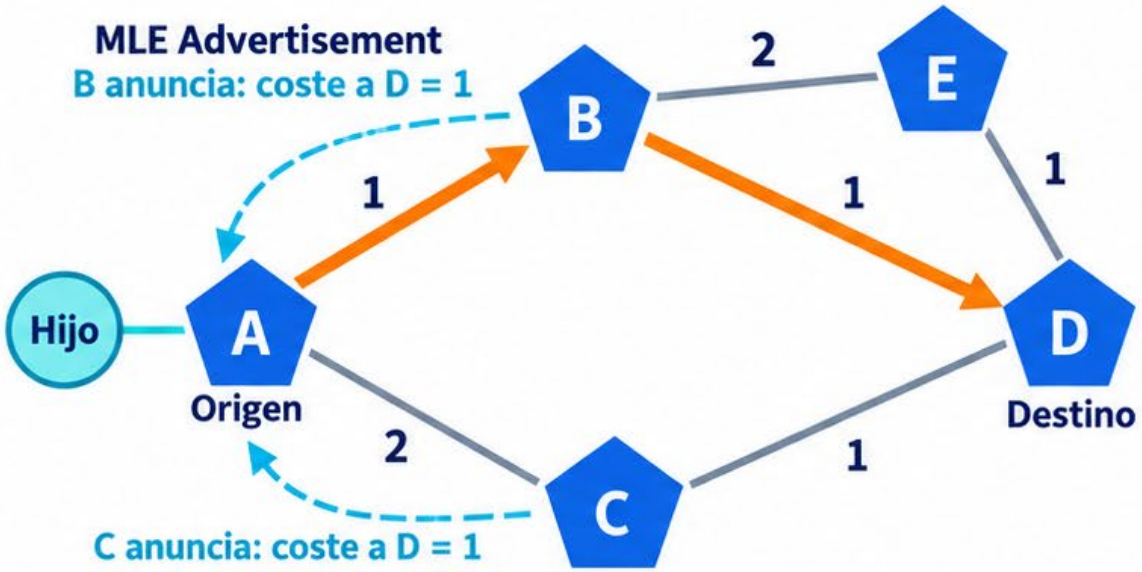
Representación conceptual: el coste a sí mismo es 0.

Los dos últimos campos forman la tabla de reenvío: siguiente salto y coste total.

Thread: actualización de rutas

A suma el coste del enlace al coste anunciado por cada vecino y elige el menor.

1. Antes del fallo

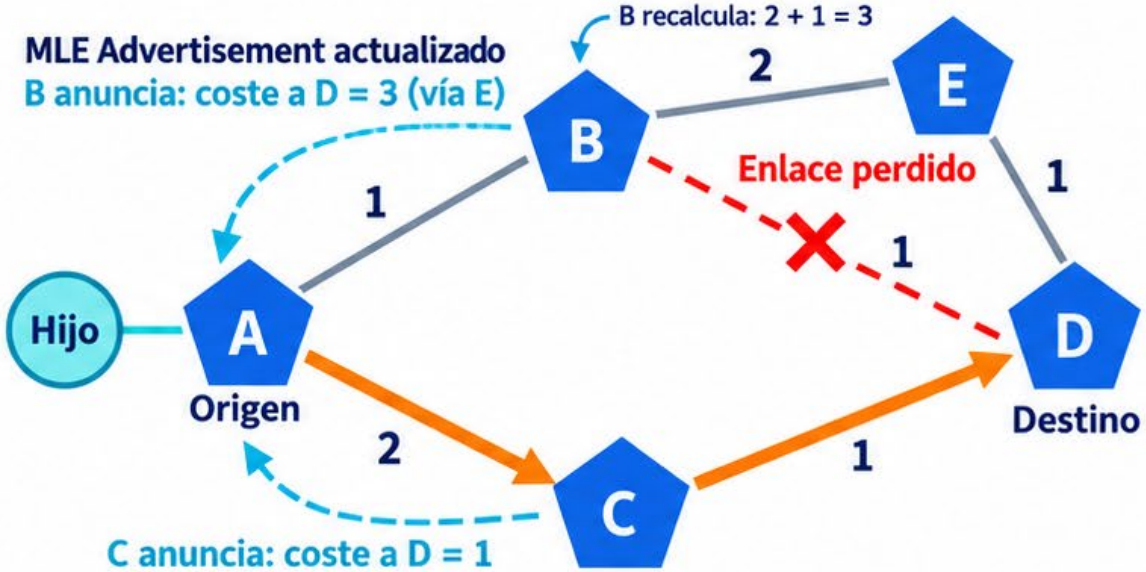


Vía B: 1 + 1 = 2
Vía C: 2 + 1 = 3
Tercer camino: A–B–E–D, coste 4

Tabla de A (extracto)

Destino	Siguiente salto	Coste total
D	B	2

2. Tras el fallo de B–D



Vía B: 1 + 3 = 4
Vía C: 2 + 1 = 3
Quedan dos caminos y A elige C

Tabla de A actualizada (extracto)

Destino	Siguiente salto	Coste total
D	C	3

Ruta elegida — Enlace disponible — Anuncio MLE — Enlace fallido

Estado tras la actualización de rutas.
Ejemplo con costes simétricos.

Thread: reenvío de paquetes por la malla

- *Thread* resuelve las correspondencias MLE-EID a RLOC16 mediante un mecanismo basado en CoAP: *Address Query* (*multicast* a los FTD de la partición ➔ *ff03::2*) / *Address Notification*. Las correspondencias se almacenan en caché; los dispositivos MTD delegan esta función en su padre.
- Para reenviar un paquete por la malla se obtiene el RLOC16 destino a partir de su MLE-ID.
- En el reenvío multisalto, la cabecera Mesh de 6LoWPAN transporta los RLOC16 como direcciones cortas de origen y destino final. Cada *router* consulta el Router ID destino en su tabla, mantenida mediante MLE, para elegir el siguiente salto hacia el RLOC16 destino.
- Las direcciones MAC (RLOC16) cambian en cada salto. El origen y el destino final de la cabecera Mesh se conservan y el campo *Hops Left* se decrementa durante el recorrido.
- Si el destino es un dispositivo final, su *router* padre realiza la última entrega. Si está dormido, conserva temporalmente el mensaje hasta que pueda recibirlo.
- Para destinos externos, se elige un *border router* que anuncie una ruta adecuada. El tráfico interno no necesita atravesar el *border router*.

Thread: reenvío multisalto

Destino IPv6 ya resuelto → RLOC16 destino: 0x0C05



Router A (origen)
Router ID = 1 · Child ID = 0
RLOC16 = 0x0400

Router B
Router ID = 2 · Child ID = 0
RLOC16 = 0x0800

Router C (padre)
Router ID = 3 · Child ID = 0
RLOC16 = 0x0C00

Dispositivo final
Router ID = 3 · Child ID = 5
RLOC16 = 0x0C05

Salto 1 · A → B

Cabecera IEEE 802.15.4	
Origen:	0x0400
Destino:	0x0800

Cabecera Mesh (6LoWPAN)	
Origen:	0x0400
Destino:	0x0C05

Salto 2 · B → C

Cabecera IEEE 802.15.4	
Origen:	0x0800
Destino:	0x0C00

Cabecera Mesh (6LoWPAN)	
Origen:	0x0400
Destino:	0x0C05

Salto 3 · C → hijo

Cabecera IEEE 802.15.4	
Origen:	0x0C00
Destino:	0x0C05

Cabecera Mesh (6LoWPAN)	
Origen:	0x0400
Destino:	0x0C05

Mesh: conserva los RLOC16 del origen y del destino final.

IEEE 802.15.4: usa los RLOC16 del transmisor y del receptor de cada salto.

A y B encaminan hacia Router ID = 3; C entrega al hijo con Child ID = 5.

Ejemplo de red Thread en el hogar



Ejemplo de red Thread en edificio urbano



Wi-SUN FAN: 6LoWPAN y RPL

RPL

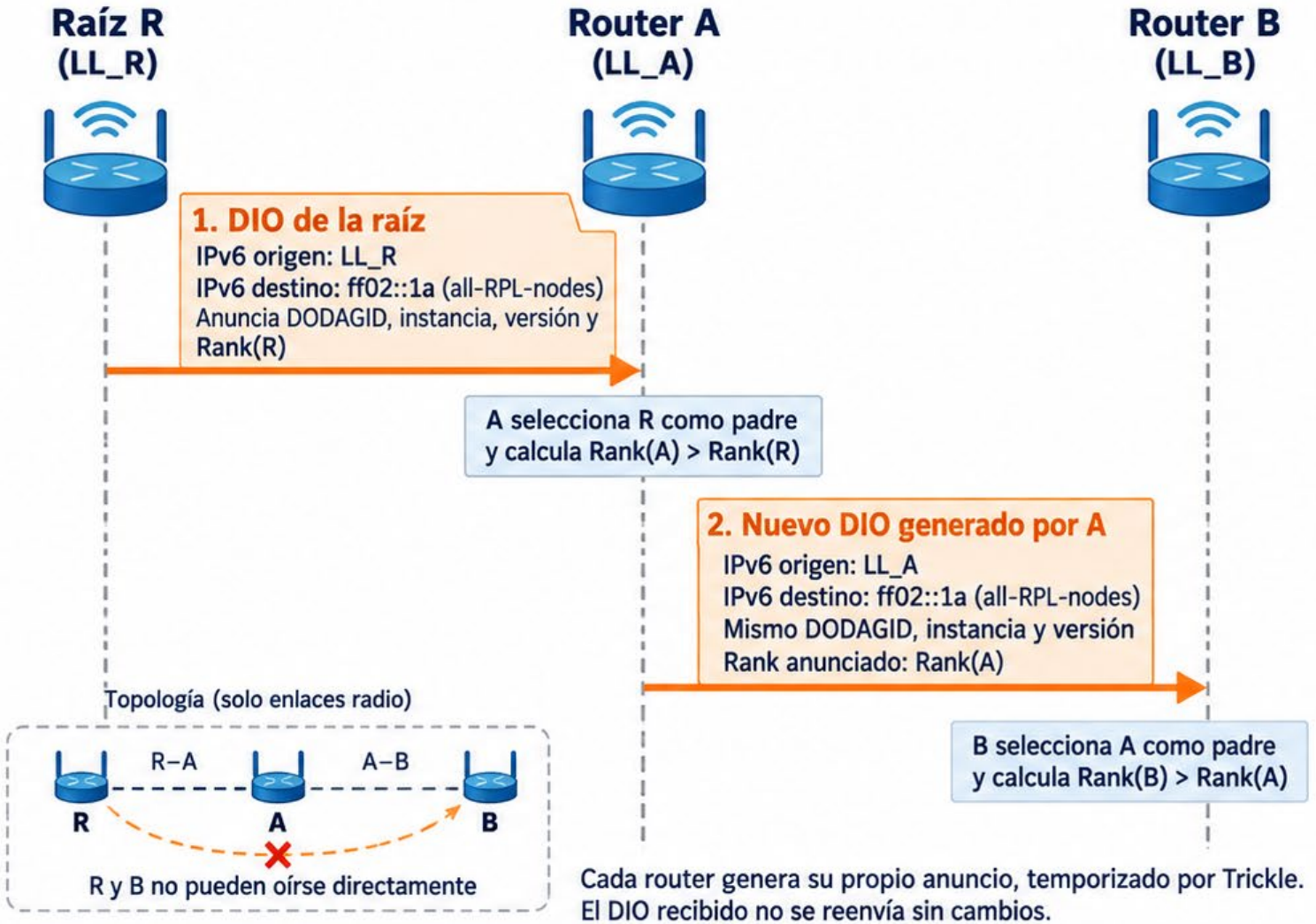
- RPL (*IPv6 Routing Protocol for LLN*) [RFC 6550] es el protocolo de encaminamiento propuesto por IETF para el modo *route-over* de las redes 6LoWPAN
- RPL construye un árbol sin bucles desde un nodo raíz, generalmente el *border router* (como en Wi-SUN FAN)
- En RPL cabe distinguir dos tipos de nodos:
  - Los *routers*, que reenvían tráfico de otros nodos y ejecutan RPL, constituyendo las ramas del árbol.
  - Los nodos hoja (*leaf*); que no reenvían tráfico de otros nodos y, por tanto, se hayan en los extremos de las ramas. Se distinguen, a su vez, dos tipos:
    - RUL *(RPL-Unaware Leaf)*: no ejecutan RPL
    - RAL *(RPL-Aware Leaf)*: participan en RPL, pero no se ofrecen como *routers*

RPL: formación del DODAG

- RPL organiza los *routers* y nodos RAL en un DODAG (*Destination-Oriented Directed Acyclic Graph*), un grafo dirigido sin bucles orientado hacia la raíz. El proceso es:
  1. La **raíz** inicia el DODAG y anuncia su identificador, versión, configuración y *Rank* mediante mensajes **DIO**. El *Rank* inicial es igual a *MinHopRankIncrease* (256 en Wi-SUN FAN)
  2. Los mensajes DIO se envían a la dirección multicast de ámbito local ff02::1a (*all-RPL-nodes*). La dirección IPv6 origen es la *link-local*.
  3. Cada *router* que recibe estos anuncios, estima el coste a cada vecino mediante una función objetivo que depende del *Rank* del vecino y de la calidad del enlace hacia él.
  4. El *router* selecciona como padre preferido el de menor coste, calcula su *Rank* (que es igual al del padre más un incremento) y envía su propio DIO ➔ un único padre preferido por nodo produce un árbol.
- Un *router* puede mantener otros padres como alternativas, todos con menor *Rank*
- Los nodos RAL procesan los DIO recibidos para seleccionar un padre, pero no generan mensajes DIO para ofrecerse como *routers* a otros nodos.

RPL: Anuncios DIO y formación del DODAG

DIO = DODAG Information Object ICMPv6: Type 155, Code 1



Campos relevantes del DIO

Objeto base

Campo	Información
RPLInstanceID	Instancia RPL
Version Number	Versión del DODAG
Rank	Rank del emisor
DODAGID	Identificador IPv6 del DODAG
MOP	Modo de rutas descendentes
DTSN	Actualización de rutas descendentes
G / Prf	Estado grounded y preferencia del DODAG

Opciones, cuando se incluyen

- **DODAG Configuration:** función objetivo (OCP), MinHopRankIncrease y parámetros Trickle
- **DAG Metric Container:** métricas de ruta, por ejemplo ETX acumulado
- **Prefix Information:** prefijo IPv6 para autoconfiguración

LL_R, LL_A y LL_B: direcciones IPv6 link-local de cada emisor.
Ejemplo: R–A y A–B son vecinos radio. El multicast ff02::1a tiene alcance de un salto IP.
Un DIO también puede ser unicast a la dirección link-local de un vecino, por ejemplo como respuesta a DIS unicast.

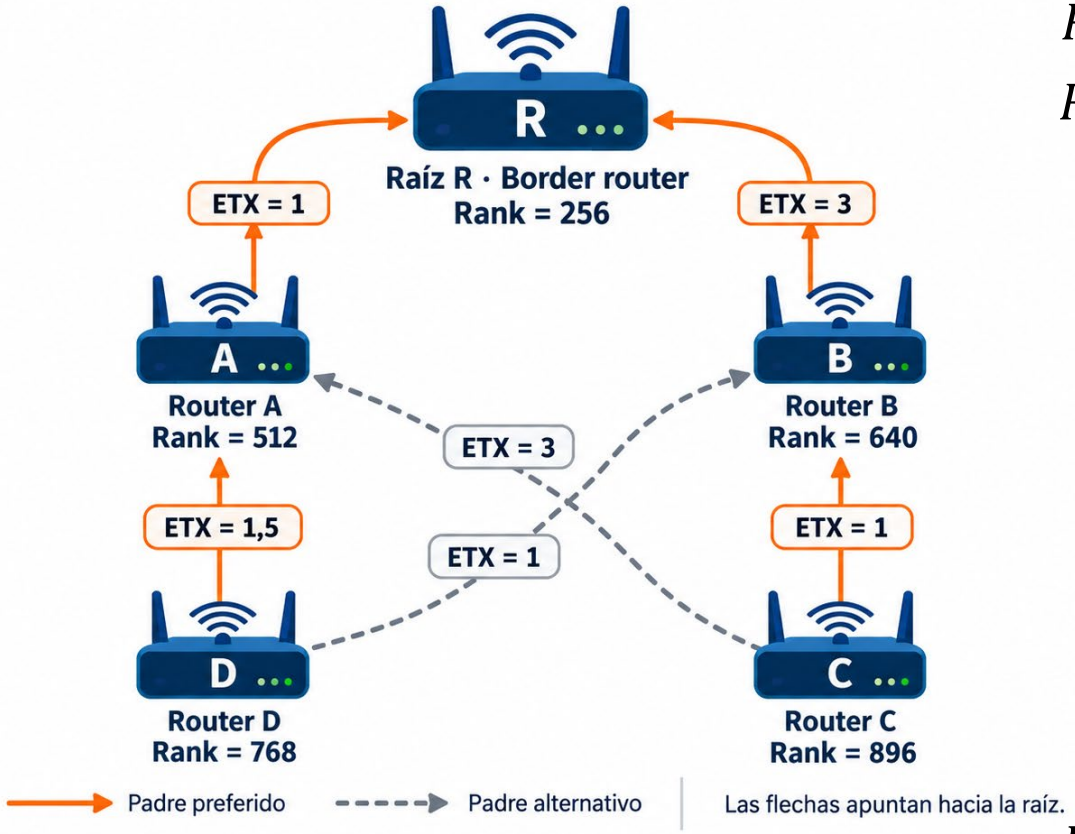
RPL en Wi-SUN FAN: Cálculo del coste y Rank → MRHOF + ETX

- RPL permite distintas funciones objetivo, que determinan cómo calcular el coste de los enlaces, seleccionar el padre preferido y calcular el *Rank* anunciado.
- Wi-SUN FAN utiliza **MRHOF** (*Minimum Rank with Hysteresis Objective Function* – RFC 6719) con la métrica **ETX** de calidad del enlace.
  - ETX = 1/PDR (*Packet Delivery Ratio*) es el número medio de transmisiones para entregar un paquete por el enlace.
- Para cada *router*, el coste del camino desde el nodo *i* a través de cada padre candidato *p* es igual a $C(i,p) = Rank(p) + 128 \cdot ETX(i,p)$
- El candidato *p* con menor coste es el padre preferido y el *Rank* del nodo *i* para dicho padre es igual a

$$Rank(i,p) = Rank(p) + \max\left(256,\ 128 \cdot ETX(i,p)\right)$$

- Si se mantienen varios padres, el *Rank* anunciado puede ajustarse al alza para permitir su utilización sin incumplir las reglas de RPL de que el hijo debe posee mayor *Rank* que todos los padres

Ejemplo de obtención de DODAG



$$Rank(i,p) = Rank(p) + \max\left(256,\ 128 \cdot ETX(i,p)\right)$$

$$Rank(A) = Rank(A,R) = 256 + \max(256,\ 128 \times 1) = 512$$

$$Rank(B) = Rank(B,R) = 256 + \max(256,\ 128 \times 3) = 640$$

$$Coste(\mathrm{C}, A) = Rank(A) + 128\, ETX(C,A) = 896$$

$$Coste(\mathrm{C}, B) = Rank(B) + 128\, ETX(C,B) = 768$$

$$Coste(\mathrm{D}, A) = Rank(A) + 128\, ETX(D,A) = 704$$

$$Coste(\mathrm{D}, B) = Rank(B) + 128\, ETX(D,B) = 768$$

$$Rank(C) = Rank(C,B) = 640 + \max(256,\ 128 \times 1) = 896$$

$$Rank(D) = Rank(D,A) = 512 + \max(256,\ 128 \times 1{,}5) = 768$$

RPL: mensajes de control

- RPL transporta sus mensajes de control mediante ICMPv6 (tipo 155). El campo Code distingue el mensaje.

Mensaje	Code	Función
DIO (*DODAG Information Object*)	1	Anuncia información del DODAG, como su ID, versión, el *Rank* y la configuración.
DIS	0	Solicita información a los vecinos para descubrir un DODAG, especialmente cuando un nodo se incorpora a la red o pierde la conectividad. Los vecinos responden con mensajes DIO unicast (los RAL anuncian Rank infinito)
DAO (*Destination Advertisement Object*)	2	Anuncia destinos y la información necesaria para las rutas descendentes.
DAO-ACK	3	Confirma un DAO cuando se solicita confirmación.

RPL: rutas descendentes mediante mensajes DAO

- Los DAO anuncian destinos alcanzables y la información necesaria para establecer las rutas desde la raíz hacia esos destinos.
- El modo de operación determina dónde se conserva esa información.

Modo	Storing (reenvío tradicional de siguiente salto)	Non-storing (encaminamiento de fuente)
Almacena-miento de rutas	Cada *router* guarda las rutas a sus descendientes y una por defecto al padre preferido	La raíz mantiene la información de la topología y rutas a toda la red
Decisión de reenvío	Cada *router* consulta su tabla de reenvío.	Los *routers* siguen la ruta descendente fijada en el paquete por el raíz o la ascendente vía padre

- Wi-SUN FAN utiliza *non-storing*. Los *routers* mantienen igualmente información de sus vecinos y de sus padres (direcciones de enlace y alcanzabilidad, esencialmente)

RPL: Anuncio de rutas

- Los nodos RUL no ejecutan RPL y usan el mecanismo 6LoWPAN ND para registrar sus direcciones en su *router* padre (mediante NS-NA), que anuncia la alcanzabilidad en su nombre.
- En modo *non-storing*, el proceso es el siguiente:
  1. Cada *router* envía un DAO unicast al *border router* que incluye las rutas tanto propias como de sus nodos *RUL*. Cada ruta incluye un campo *Target* con la dirección IPv6 o prefijo, y un campo *Transit* con la dirección del padre (o padres) para alcanzarlo. También se indica la preferencia de los padres.
  2. Los DAO llegan a la raíz por el camino ascendente y no son procesados por los *routers* intermedios
  3. La raíz combina los anuncios para construir los caminos descendentes.
- En modo *storing,* el proceso es ligeramente diferente:
  1. Cada *router* envía sus mensajes DAO al padre (o padres).
  2. El padre receptor procesa el DAO e instala las rutas anunciadas, de forma que mantiene rutas hacia sus descendientes.
  3. Cada padre genera nuevos DAO hacia sus propios padres.
- Los nodos RAL también generan mensajes DAO para anunciar su alcanzabilidad.

RPL *non-storing*: DAO y ruta de origen

1. Cada router anuncia destinos

DAO generado por C:

Target: fd00::c

Transit: fd00::a · preferencia 1
Transit: fd00::b · preferencia 2

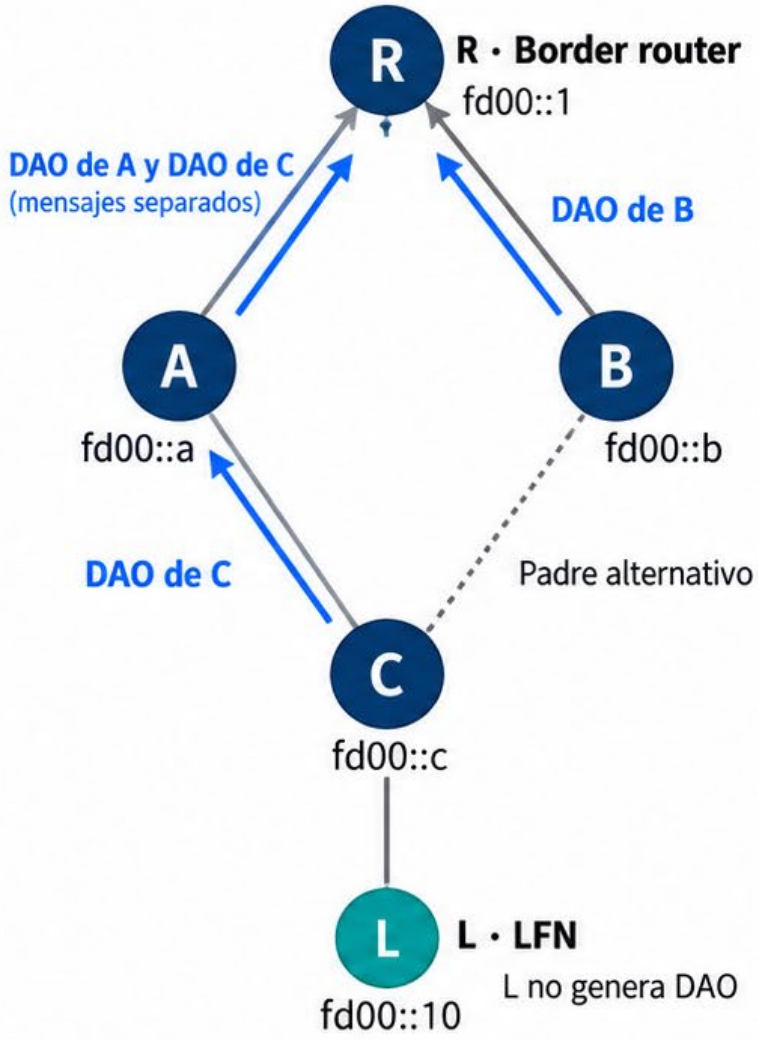
Target: fd00::10 (LFN)

Transit: fd00::c

Preferencia relativa indicada mediante Path Control.

A y **B** anuncian sus propias direcciones, con **R** como padre.

2. DAO unicast hacia la raíz



Los routers intermedios reenvían el DAO sin añadir su recorrido.

3. La raíz reconstruye los caminos

Relaciones aprendidas: Nodo → padre

- **A** → **R** (fd00::a → fd00::1)
- **B** → **R** (fd00::b → fd00::1)
- **C** → **A** (preferido), **B** (alternativo)
  (fd00::c → fd00::a, fd00::c → fd00::b)
- **L** → **C** (fd00::10 → fd00::c)

Rutas descendentes reconstruidas:

Ruta a C: R → A → C



Ruta a L: R → A → C → L



Alternativa a L: R → B → C → L



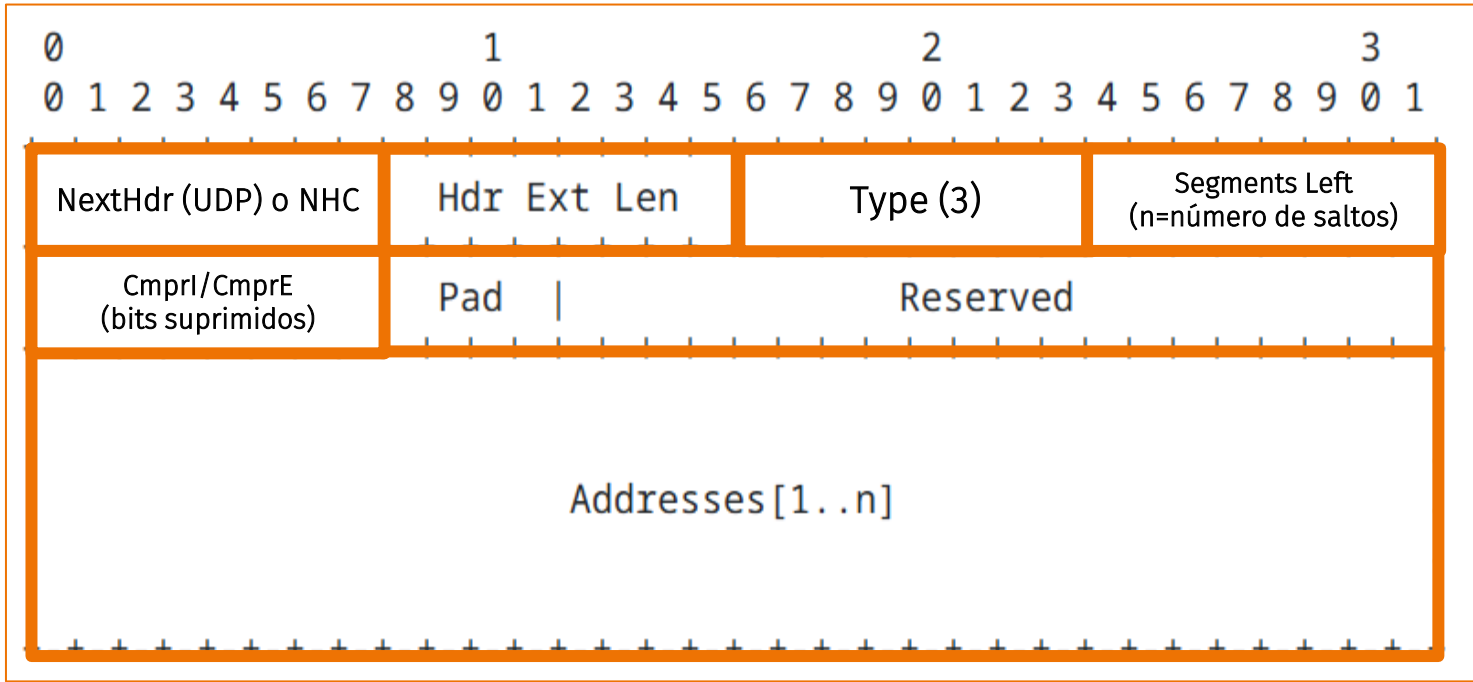
La raíz combina los anuncios de todos los routers.

RPL: Reenvío de paquetes

- En modo *non-storing* (el usado por Wi-SUN FAN)
  - Para enviar un paquete a un destino, el *border router* incluye en el paquete una cabecera de encaminamiento de fuente (*Routing Header for IPv6 – NextHdr* = 43), que permite seguir ese camino a todos los *routers* intermedios.
  - Cuando un *router* distinto de la raíz debe enviar un paquete unicast sin cabecera de encaminamiento de fuente y no es uno de sus nodos *leaf*, utiliza la ruta ascendente por defecto a través de su padre preferido. Esto también se aplica a las respuestas, aunque la petición incluyese una cabecera de encaminamiento de fuente.
  - Ejemplo: Si A quiere enviar un paquete a L, nodo *leaf* conectado al *router* hijo B, el paquete subirá a la raíz R para ser encaminado en sentido descendente mediante encaminamiento de fuente ➔ La ruta seguida será A → R → A → B → L
- En modo *storing*
  - Para enviar un paquete a un destino, un *router* usa la tabla de reenvío que contiene las rutas hacia sus descendientes y una ruta por defecto hacia su padre preferido.
  - En el ejemplo anterior la ruta seguida sería A → B → L

IPv6 *Routing Header for Source Routes with RPL* (RFC 6554)

- El modo *non-storing* de RPL usado en WI-SUN FAN hace uso de una extensión de cabecera *Routing Header for IPv6* (*NextHdr = 43*)
- En la extensión de cabecera se indica el *Routing Type*, que es 3 (*Source Routing Header* - SRH) para la IPv6 *Routing Header for Source Routes with RPL* (RFC 6554), el número de saltos (*Segments Left*), y se incluyen tantas direcciones IPv6 de *routers* intermedios como indica este campo, pudiendo suprimirse bytes de los prefijos que pueden inferirse.
- *CmprI* indica cuantos bytes se suprimen de las direcciones intermedias y *CmprE* cuantos de la final.
- Habitualmente, se suprimen todos los bits del prefijo e incluso bits a cero del IID.

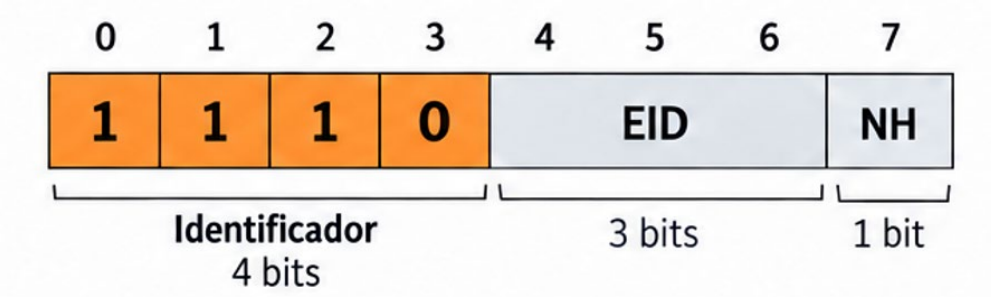


RPL Packet Information (RPI) *Option Type* (RFC 6553)

- El RFC 6553 define la una cabecera de extensión IPv6 Hop-by-Hop para transportar información sobre RPL que permita detectar inconsistencias de encaminamiento y posibles bucles durante el envío de paquetes.
- La cabecera incluye el identificador de la instancia RPL, el Rank del emisor del salto, y el sentido de avance en el árbol (ascendente o descendente)
- Los *routers* procesan y actualizan esta cabecera en cada salto, comprobando que el paquete progresa de forma coherente con los Rank: hacia valores menores al ascender y mayores al descender.
- Los datagramas intercambiados entre *routers* RPL deben llevar esta extensión, pero puede omitirse en los datagramas descendentes en el modo *non storing* pues ya llevan una cabecera de encaminamiento de fuente (*Source Header Routing* – SRH)

Encadenamiento de cabeceras comprimidas

- Recordamos que el octeto LOWPAN_NHC para las extensiones de cabecera IPv6 posee el siguiente formato:



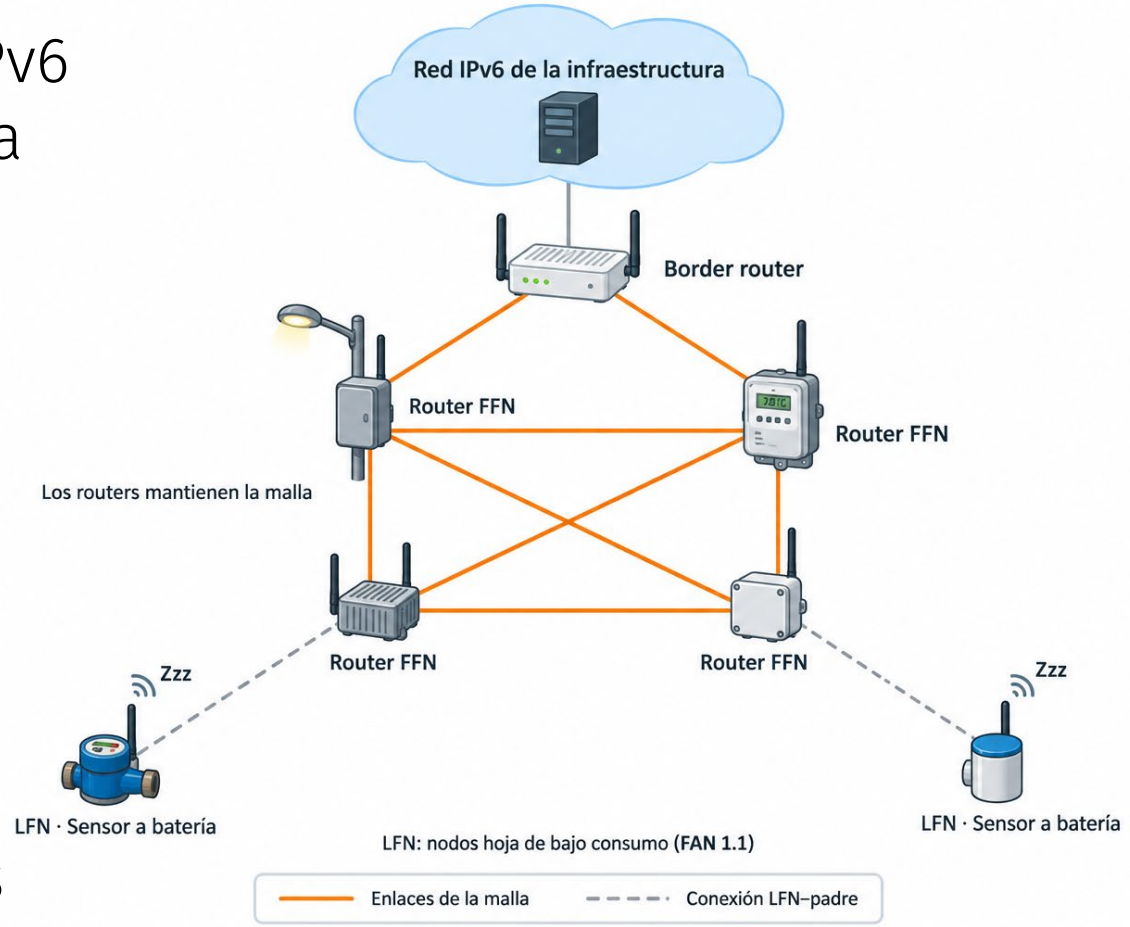
- Los EID son 0x000 para la extensión *Hop-by-Hop* con la RPI y 0x001 para la SRH
- Si hay extensiones IPv6 (RPI y/o SRH) entre la cabecera IPv6 y UDP, y se desea comprimir con LOWPAN_NHC la cabecera UDP, debe usarse también el octeto LOWPAN_NHC para las extensiones de cabecera.
- La cadena LOWPAN_NHC debe ser continua:

  IPHC (NH=1) ➔ NHC ext. 1 (NH=1) ➔ [NHC ext. 2 (NH=1)] ➔ NHC UDP ➔ Datos

- Como el uso de LOWPAN_NHC para estas extensiones de cabecera (RPI y SRH) no suponen realmente compresión, en el RFC8138 se definió posteriormente un mecanismo alternativo (el *dispatch* 6LoRH) para comprimirlas.

Wi-SUN FAN: organización de una FAN

- Cada PAN de Wi-SUN FAN forma una malla IPv6 multisalto. Un *border router* la conecta con la infraestructura IP externa.
- Wi-SUN FAN usa RPL en modo *non storing*, y el raíz es el *border router*.
- En Wi-SUN FAN 1.1 hay dos tipos de nodos:
  - FFN (*Full Function Nodes*): Son nodos que participan en RPL. Pueden ser *routers* o nodos *leaf* de tipo RAL.
  - LFN (*Limited Function Nodes*): Son nodos *leaf* de tipo RUL, que pueden dormir. No ejecutan RPL ni reenvían tráfico ajeno. Se conectan mediante un padre con soporte para LFN, que puede ser un *router* FFN o el propio *border router*.



Ejemplo de red WI-SUN FAN



Thread y Wi-SUN FAN: comparación de tecnologías 6LoWPAN

Aspecto	Thread	Wi-SUN FAN
Aplicaciones habituales	Hogares y edificios	Infraestructuras urbanas y suministros
Tecnología radio	IEEE 802.15.4 a 2,4 GHz	IEEE 802.15.4 SUN, habitualmente sub-GHz
Nodos que mantienen la malla	*Routers* Thread	*Routers* FFN (*Full Function Nodes*)
Dispositivos que pueden dormir	*Sleepy End Devices*	LFN (*Limited Function Nodes*) en FAN 1.1
Conexión con otras redes IPv6	*Border routers*	*Border router*
Encaminamiento	MLE (*mesh-under*)	RPL (*route-over*)

- Ambas tecnologías combinan *routers* que sostienen la conectividad con dispositivos finales que pueden reducir su actividad para ahorrar energía.
- El protocolo de encaminamiento determina cómo se seleccionan y mantienen los caminos entre los nodos.